

Materiales por sistema — diagramas de flujo

36 diagramas, uno por cada material o grupo de materiales del listado. Cada decisión trae el número exacto detrás: puestos del tablero, salidas por caja, tornillos según forrado, ferrules por mecanismo, y las tablas de referencia tal como están en el código. Las fórmulas están copiadas de las variables reales, no reinterpretadas.

LEYENDA

Inicio / fin

Paso de cálculo

Decisión

Consulta de tabla

Material resultante

ÍNDICE

01

Empalme — instalación

02

Acometida (aérea/subterránea)

03

Alimentador (conduit + sección)

04

Cámara tipo C (canalización subterránea)

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Barra verde PE

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

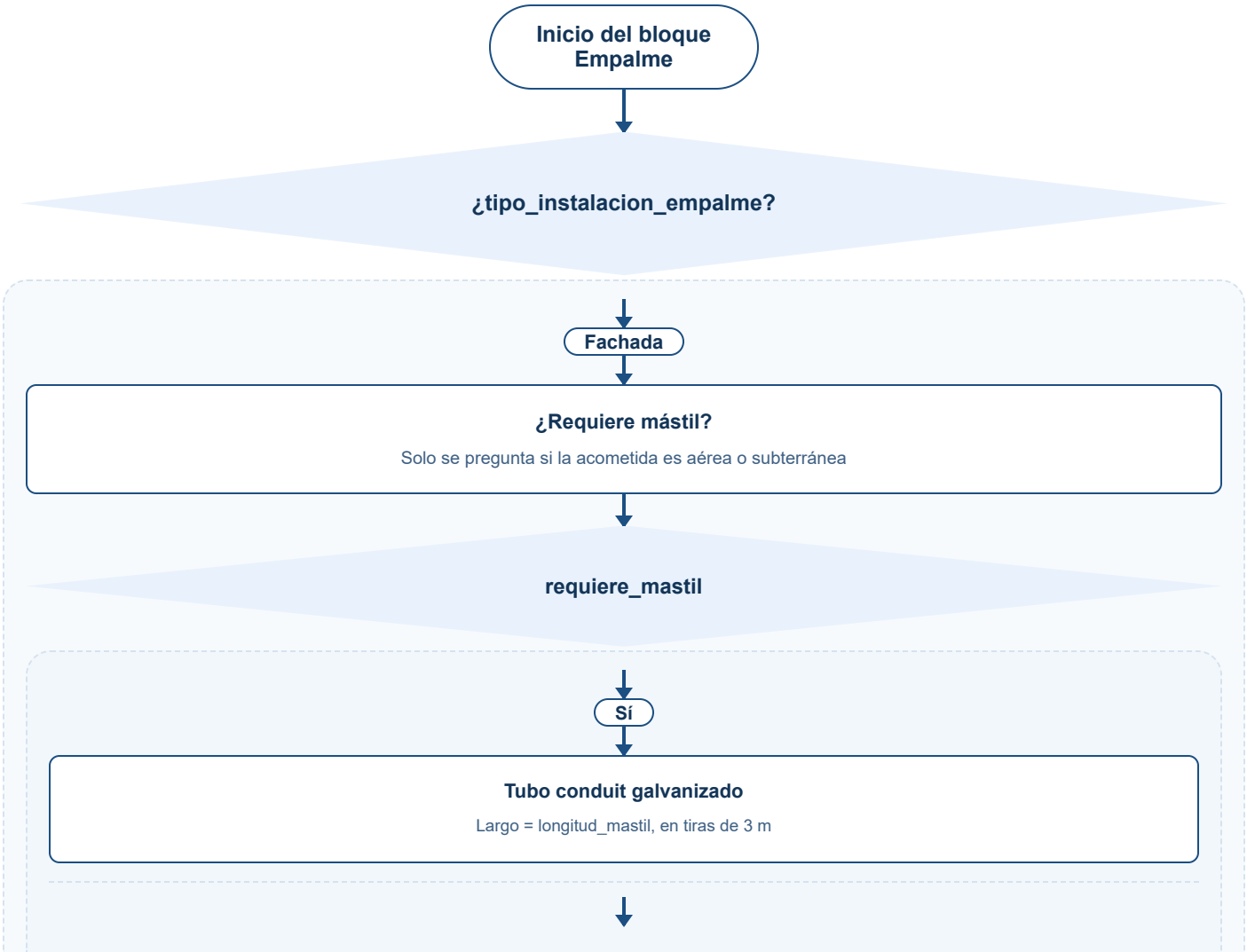
34

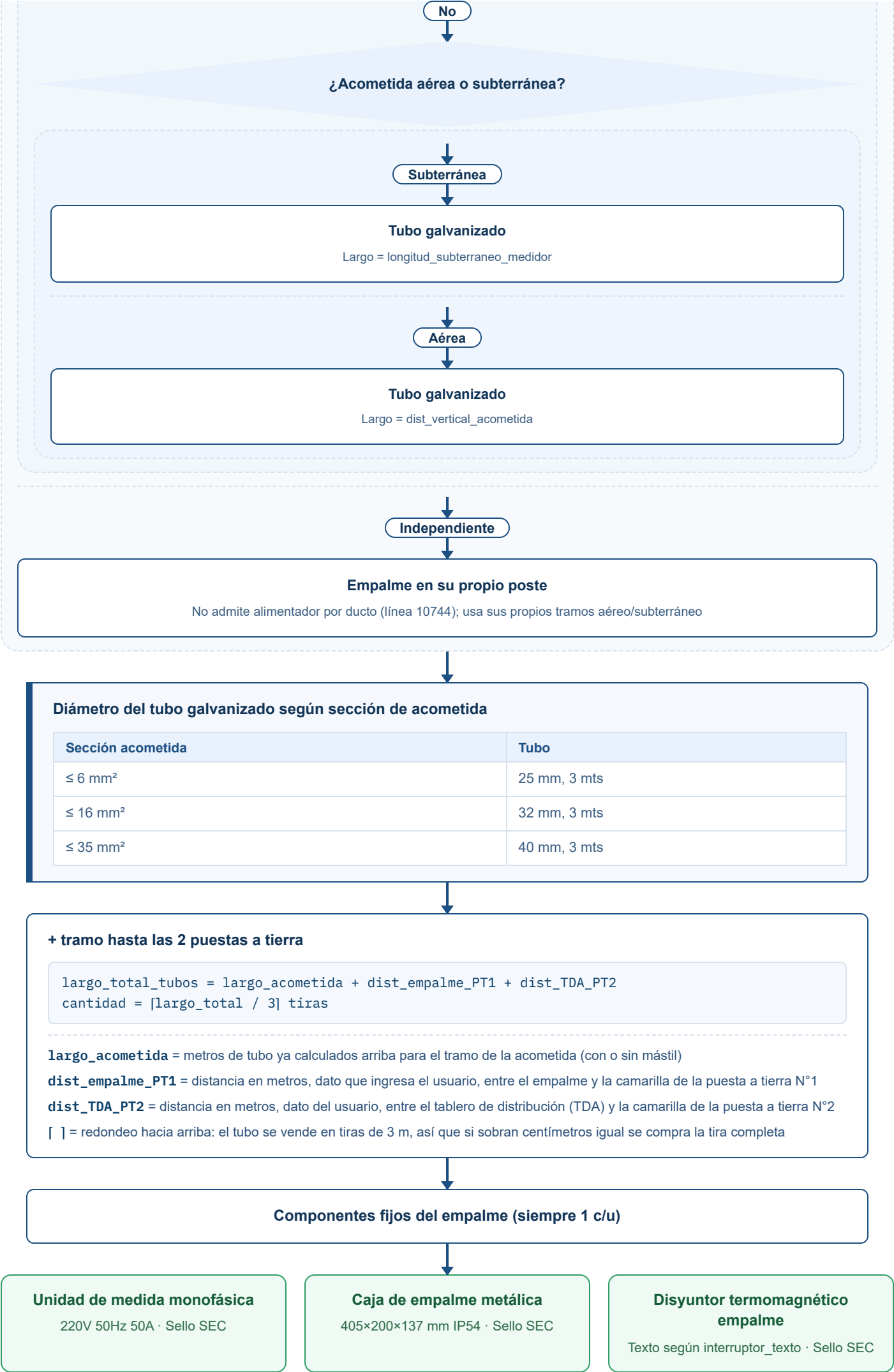
35

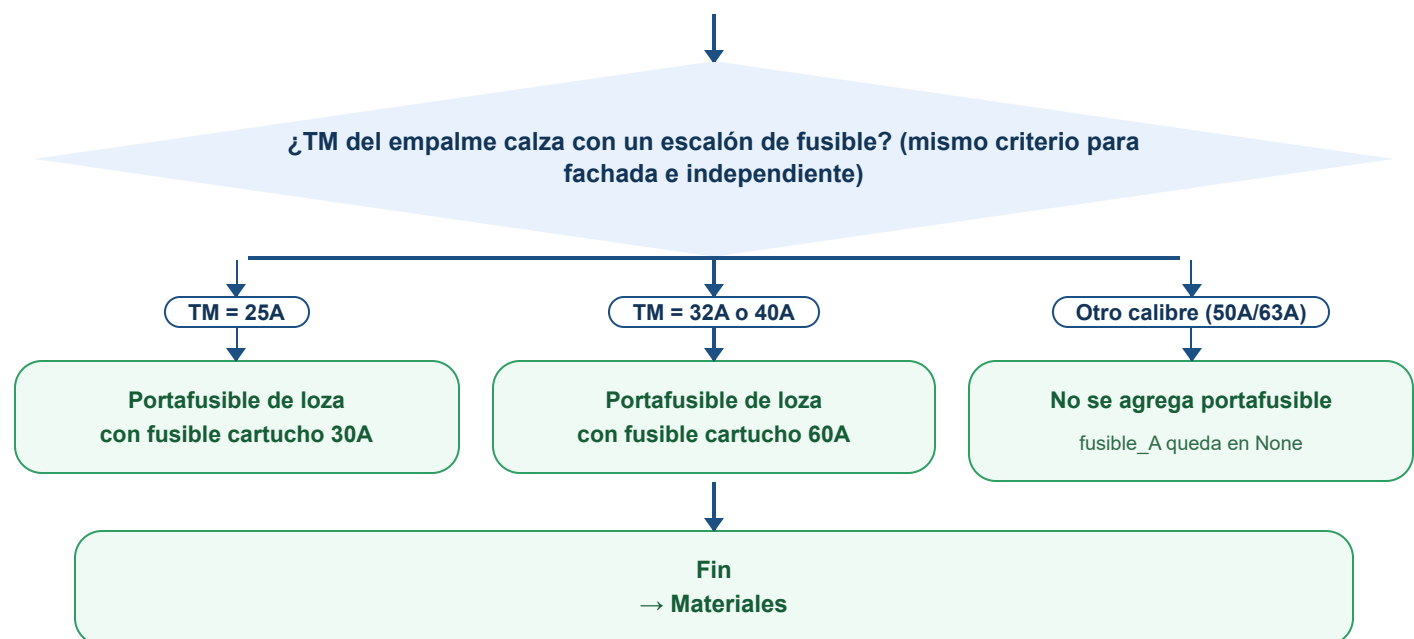
36

01 · EMPALME

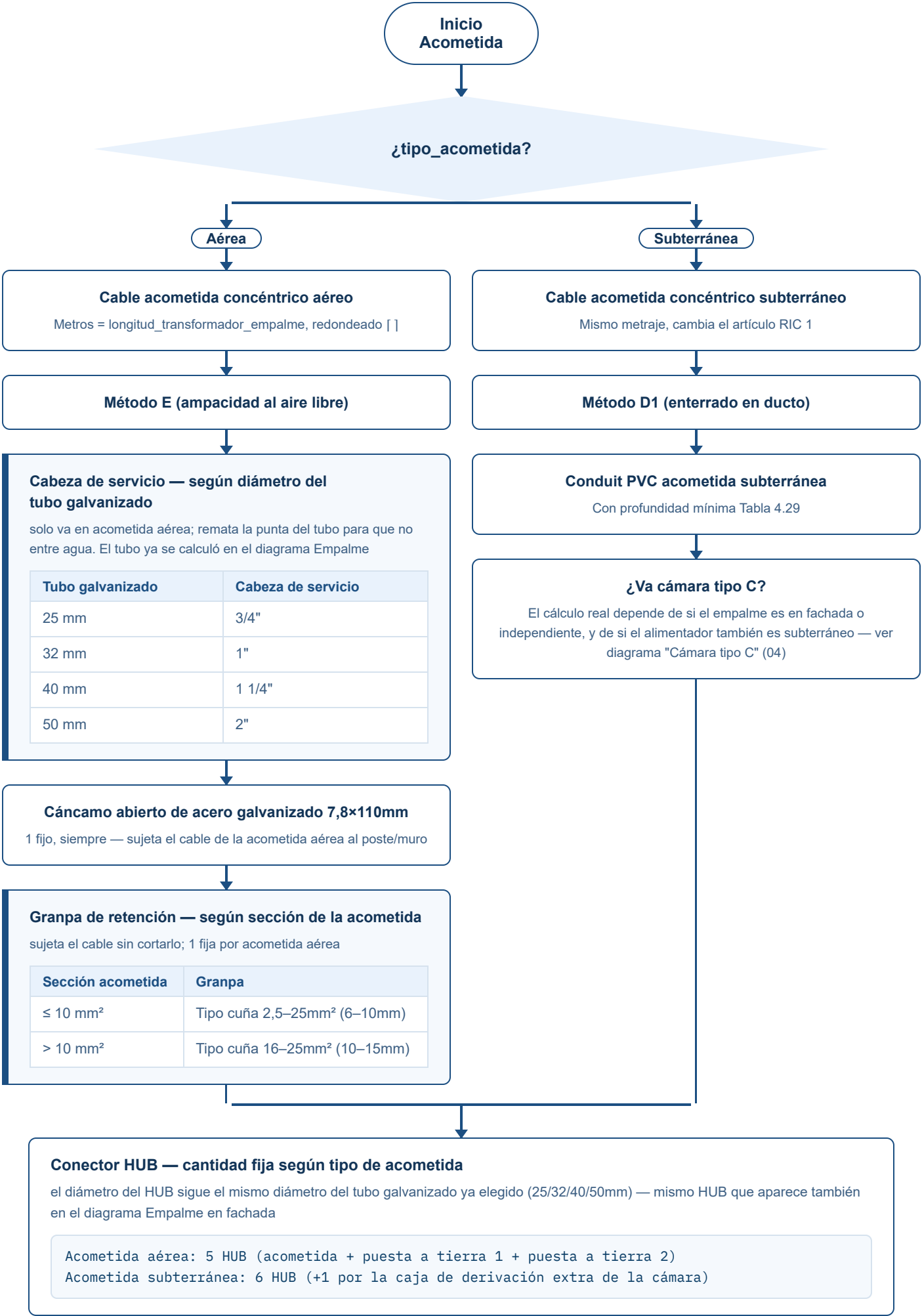
Empalme — instalación

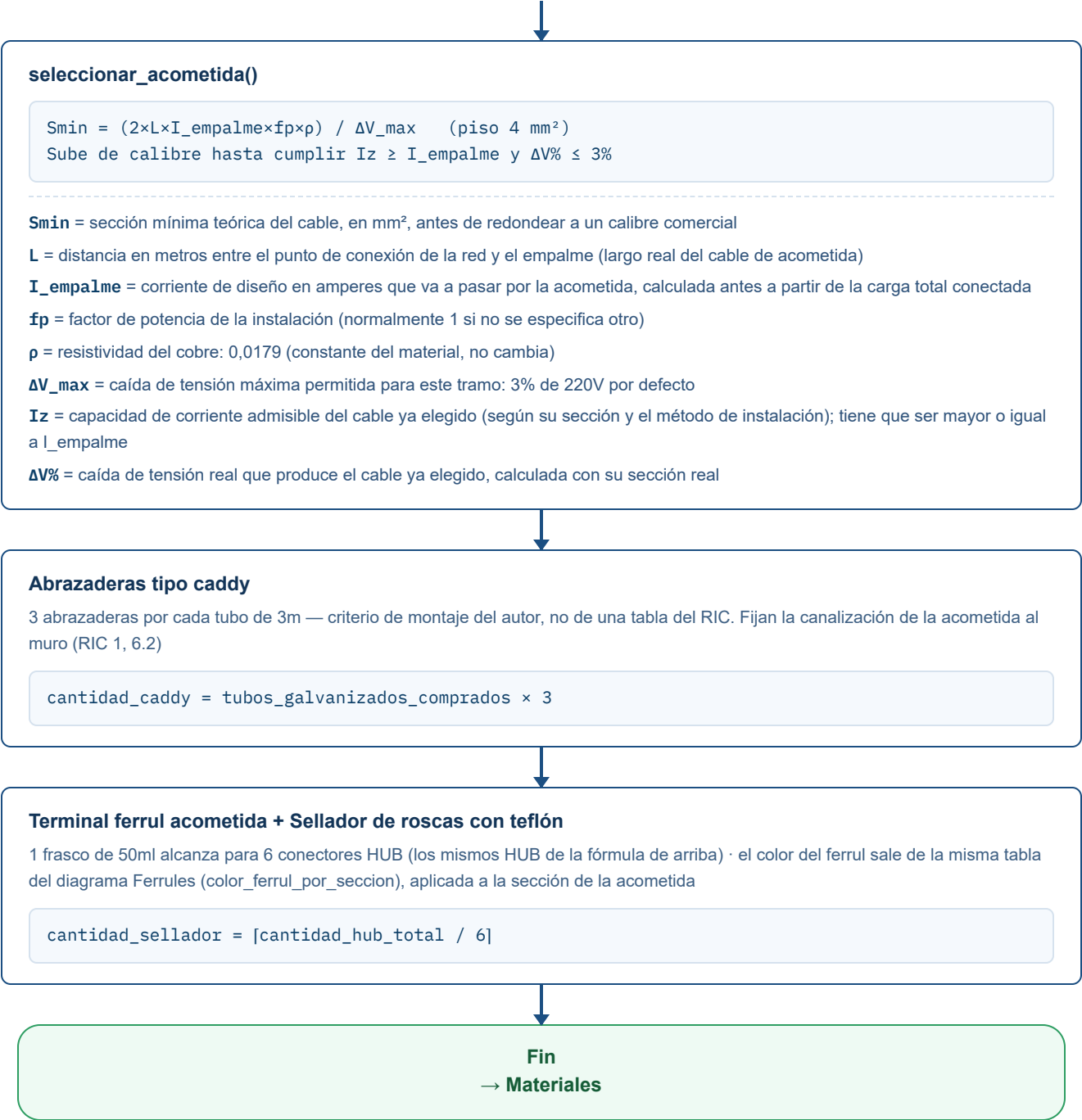






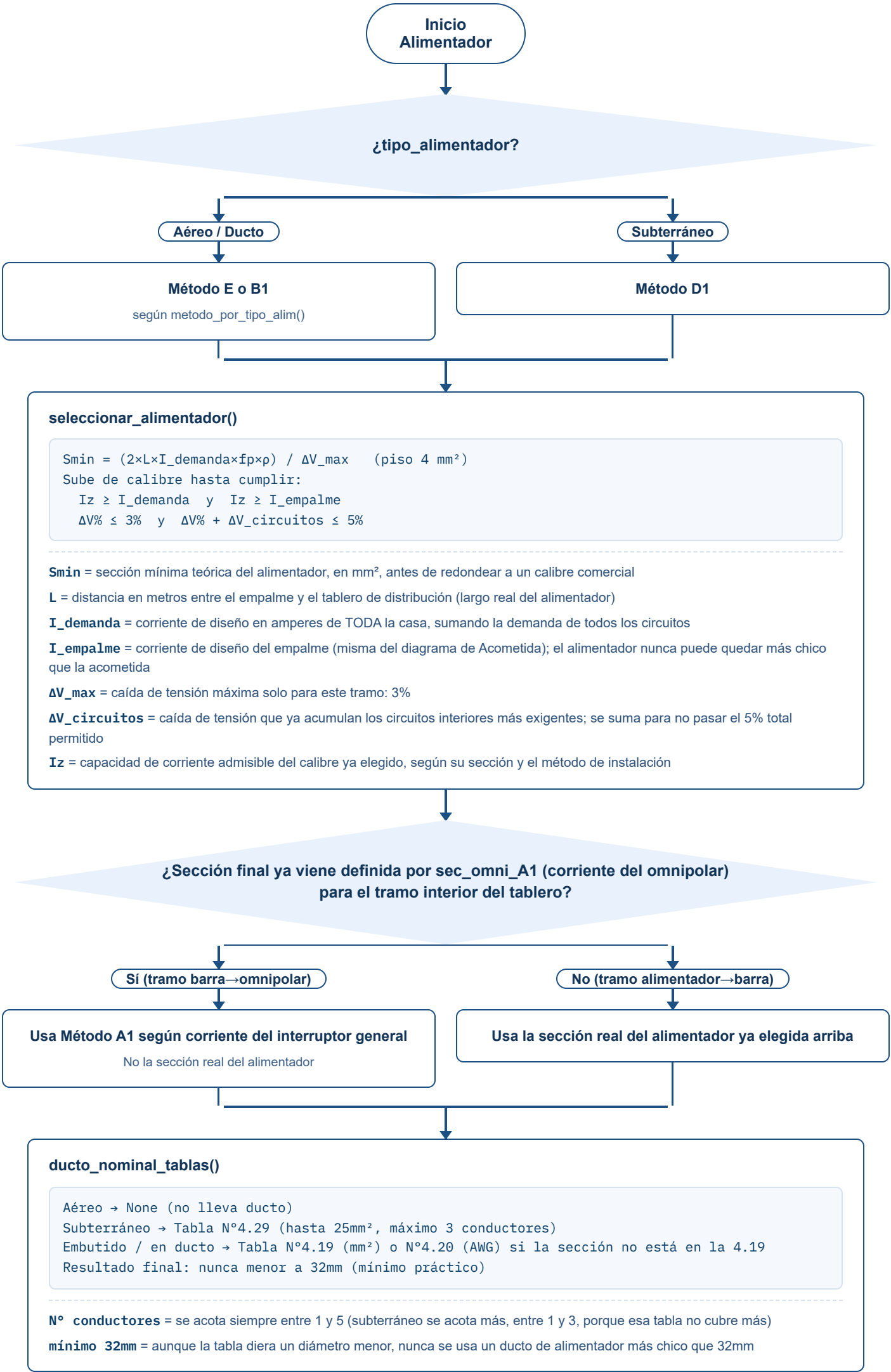
Acometida (aérea/subterránea)





03 · ALIMENTADOR (CONDUIT + SECCIÓN)

Alimentador (conduit + sección)



"Conduit de PVC de {Ø}mm, 3mts" — el tubo protector del alimentador

Ø = el mismo diámetro que entregó ducto_nominal_tablas() arriba · se compra en tiras de 3 metros, redondeando siempre hacia arriba

metros_cond según el tramo:

Aéreo → metros de la llegada aérea al TDA (el tramo entre postes no lleva conduit, pero la bajada final sí)

Subterráneo → largo del alimentador - el tramo que ya va con el tubo galvanizado de la acometida

En ducto → largo completo del alimentador

cantidad = [metros_cond / 3] tiras

Abrazaderas del conduit del alimentador — Tabla N°4.24

sep_abraz = 1,20m si Ø≤25mm · 1,50m si Ø>25mm (en la práctica siempre 1,50, el piso es 32mm)

cantidad = [metros_conduit / sep_abraz]

Ø = diámetro del conduit ya calculado con ducto_nominal_tablas(), en milímetros

sep_abraz = separación máxima permitida entre dos abrazaderas consecutivas, en metros, según la Tabla N°4.24 del RIC

metros_conduit = largo real del tramo de conduit a fijar (distinto según sea aéreo, subterráneo o en ducto — ver el rombo de abajo)

¿Tramo aéreo, subterráneo o en ducto?

Aéreo

Abrazaderas a lo largo de todo el tramo aéreo al TDA/poste

Subterráneo

Abrazaderas del tramo visible + 1 extra en el poste

Ducto

Abrazaderas a lo largo de todo el conduit

"Alimentador RV-K Cu 3x{S}mm²" + Terminal ferrul (doble si entran 2 conductores al mismo borne)

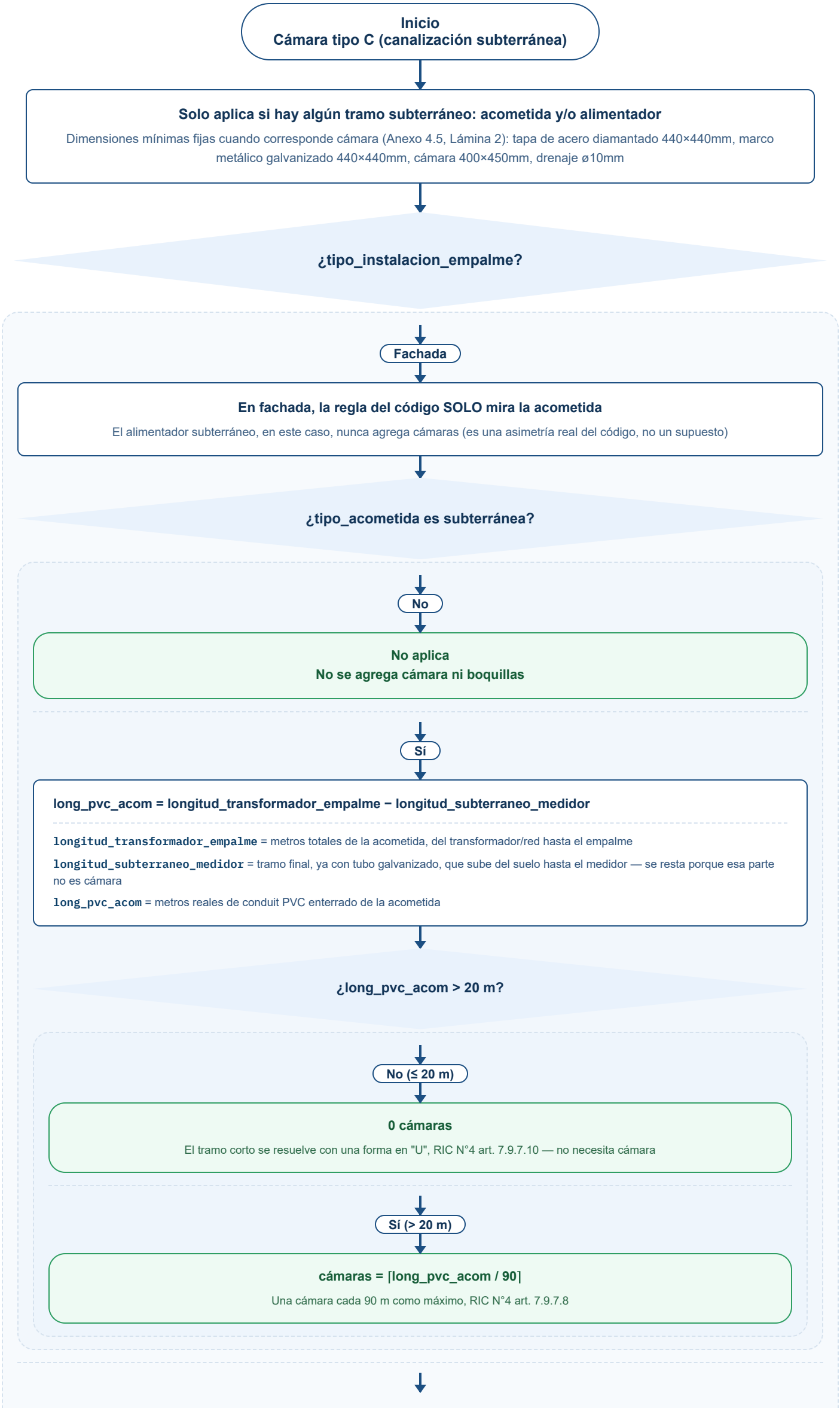
S = la sección real ya elegida en seleccionar_alimentador(), redondeada a 2 decimales · el largo se compra por metro, redondeado hacia arriba · el color del ferrul sale de la misma tabla del diagrama Ferrules, aplicada a la sección del alimentador

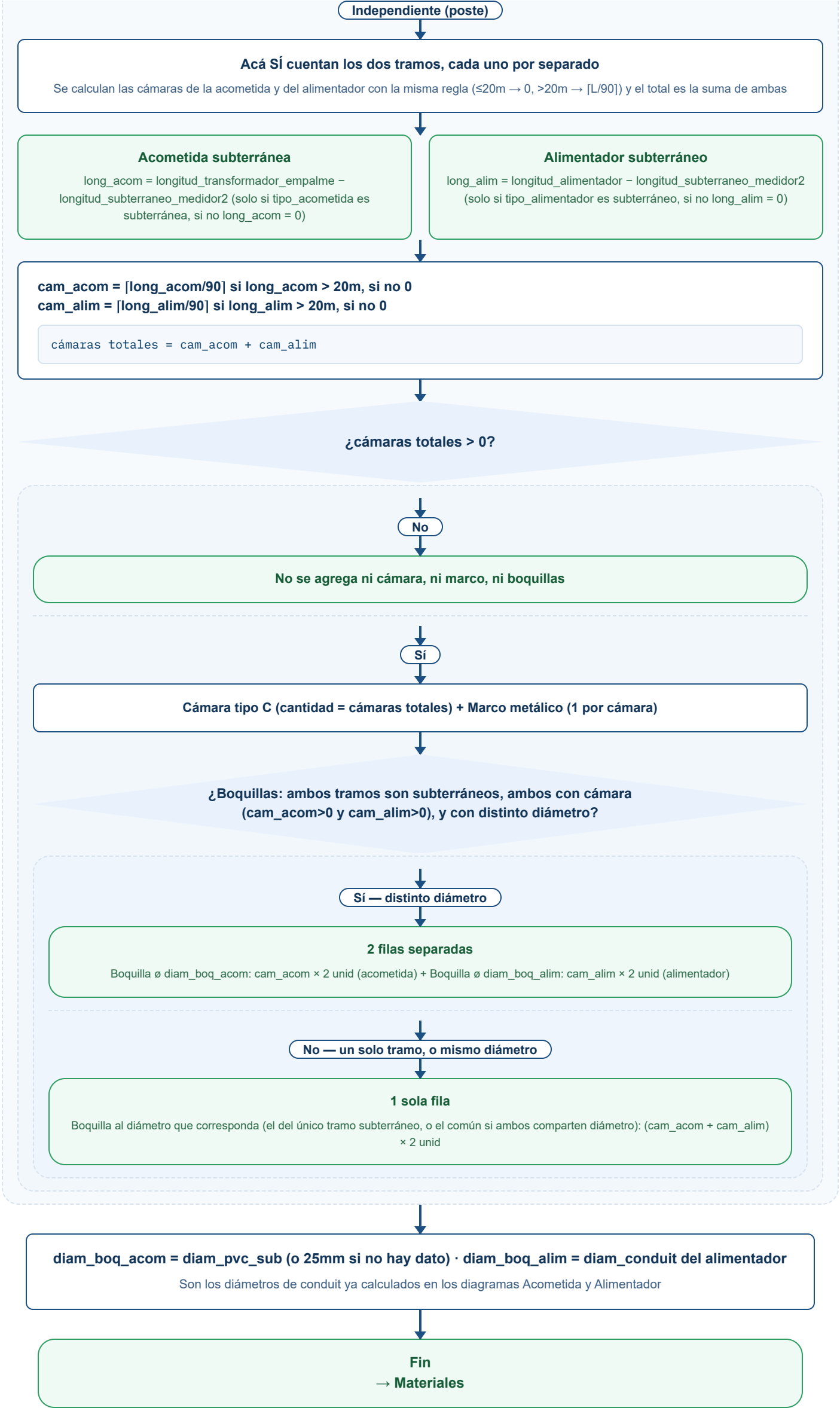
¿Alimentador subterráneo?

Solo si el empalme es independiente (poste), este tramo también puede sumar cámaras tipo C — ver diagrama "Cámara tipo C" (04).
En empalme de fachada el alimentador subterráneo NO genera cámaras

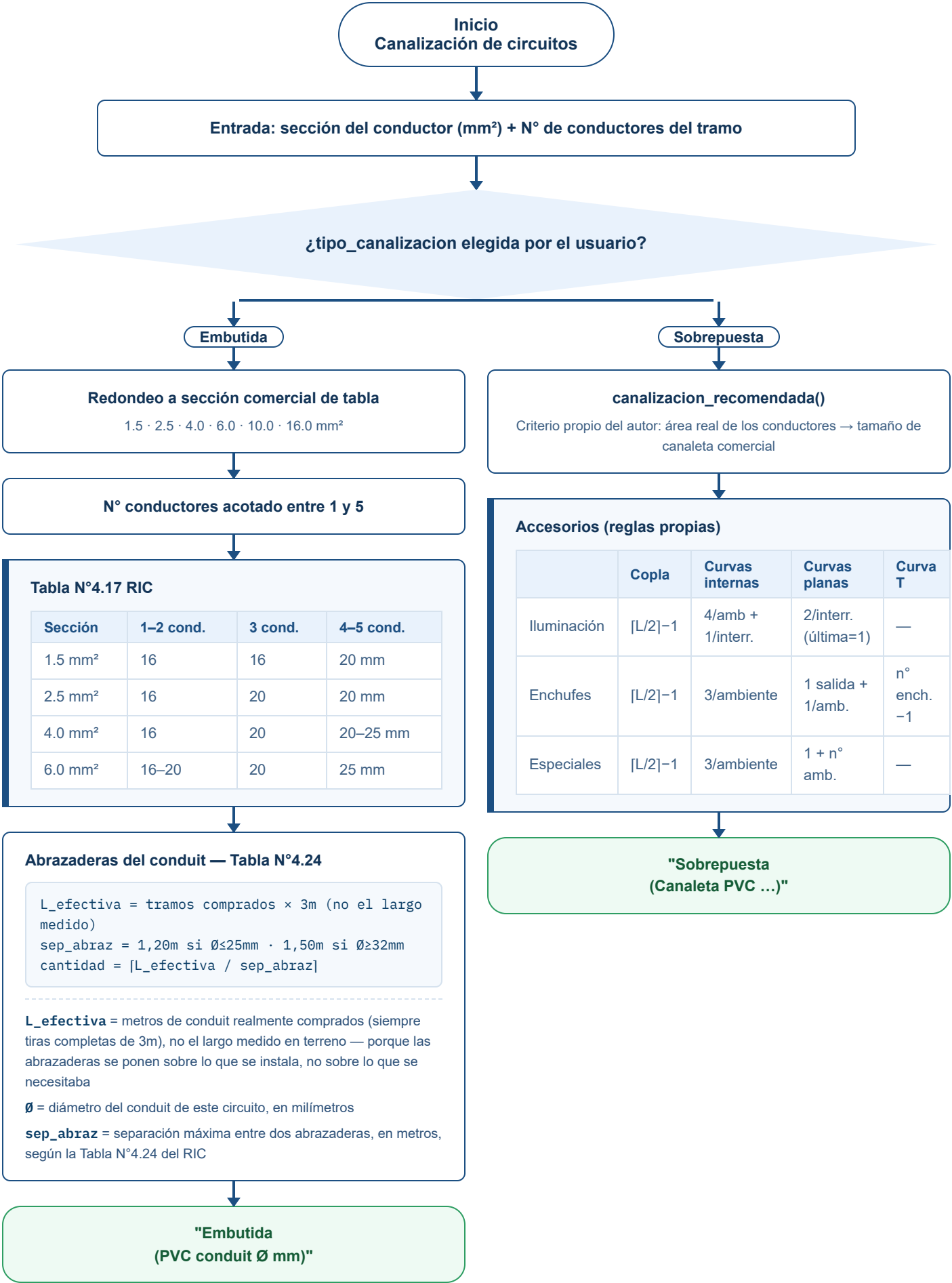
Fin
→ Materiales

Cámara tipo C (canalización subterránea)

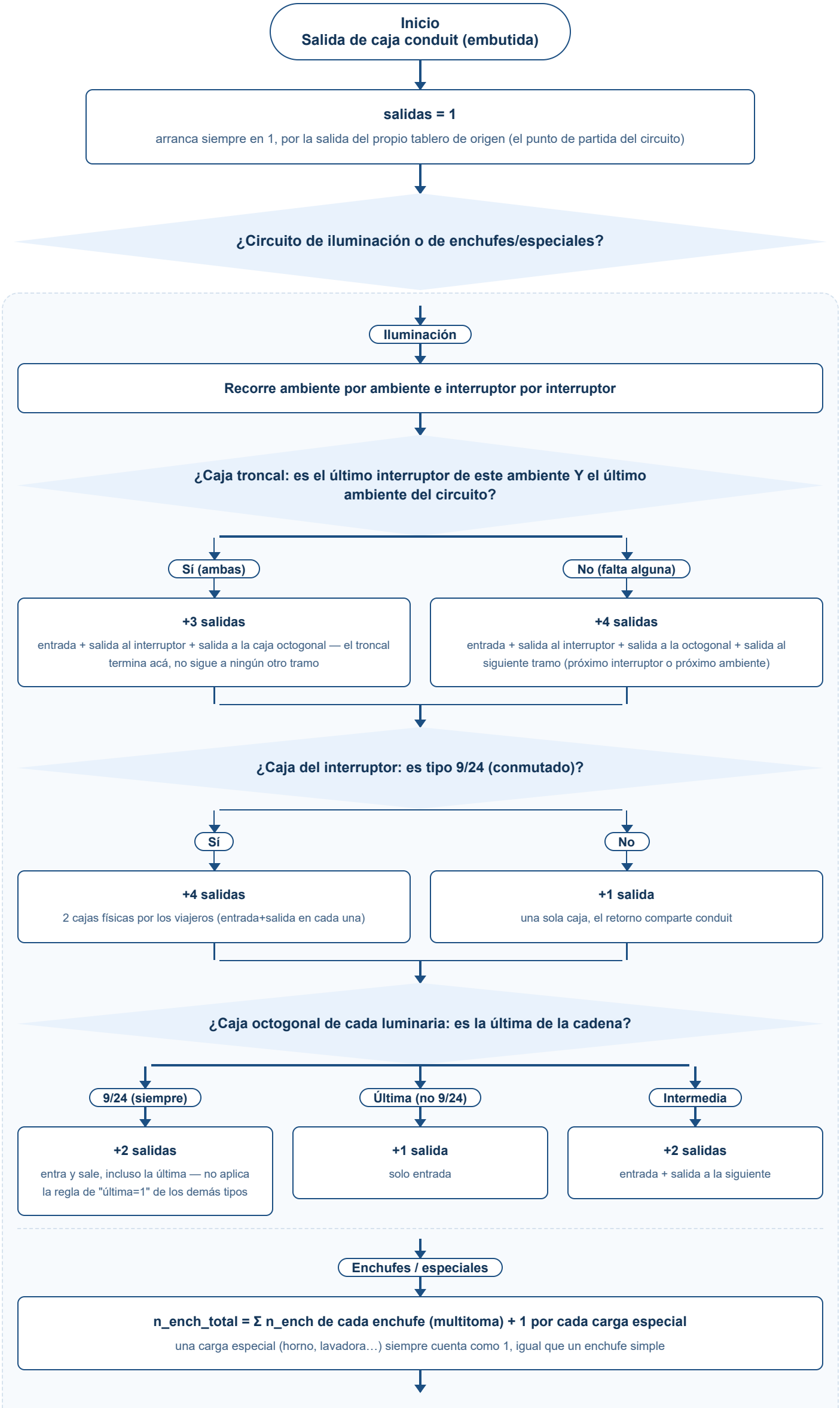


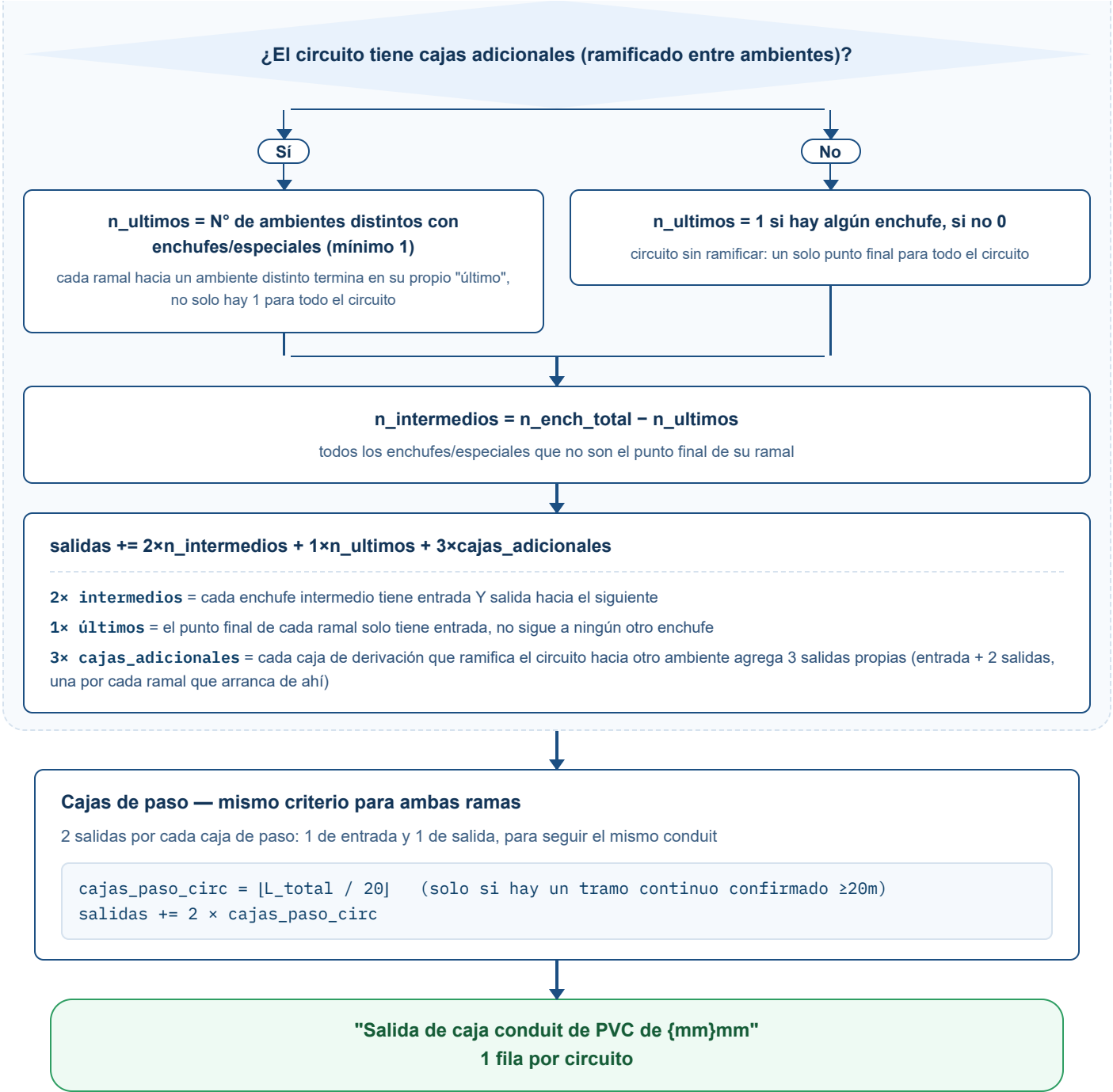


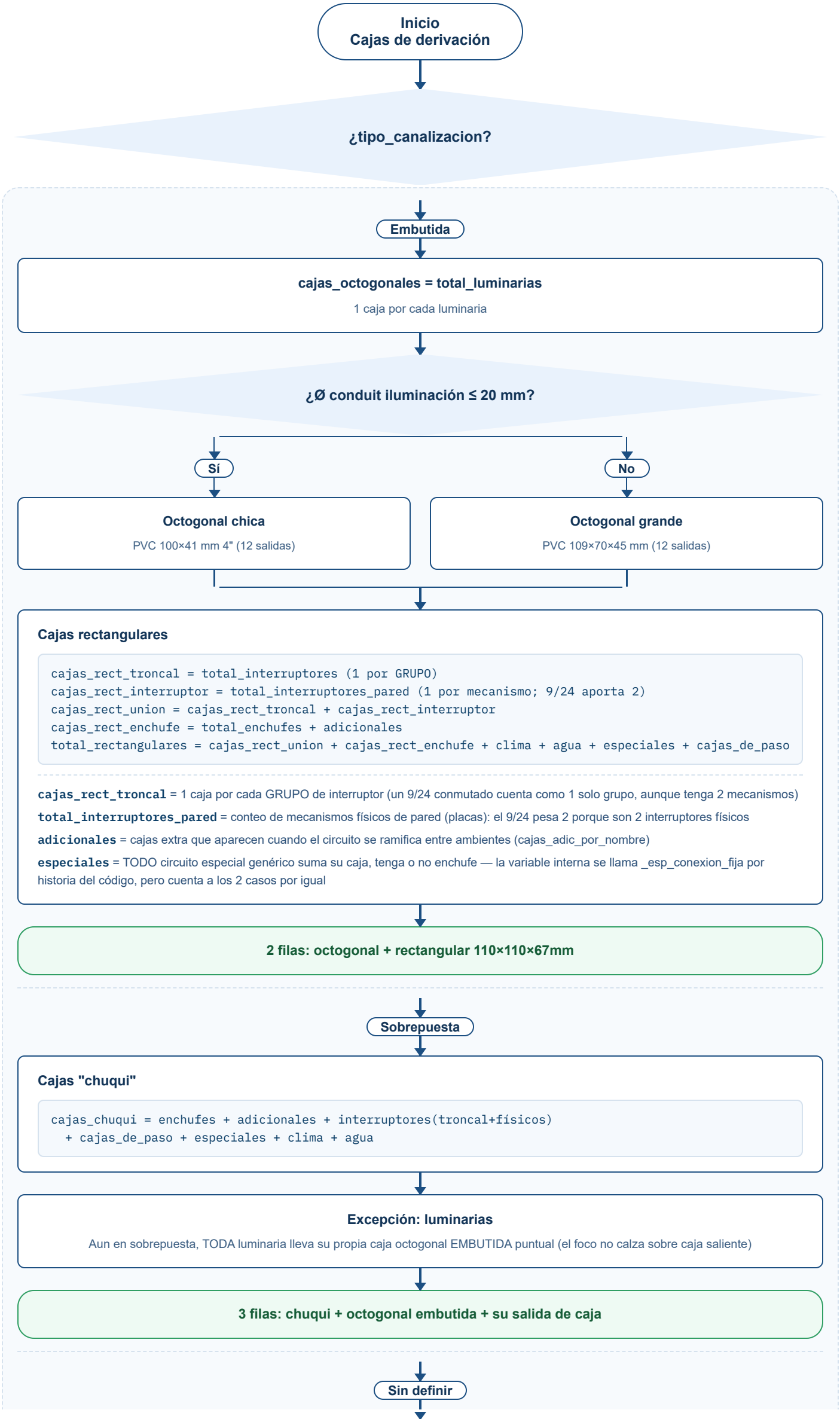
Canalización de circuitos



Salida de caja conduit

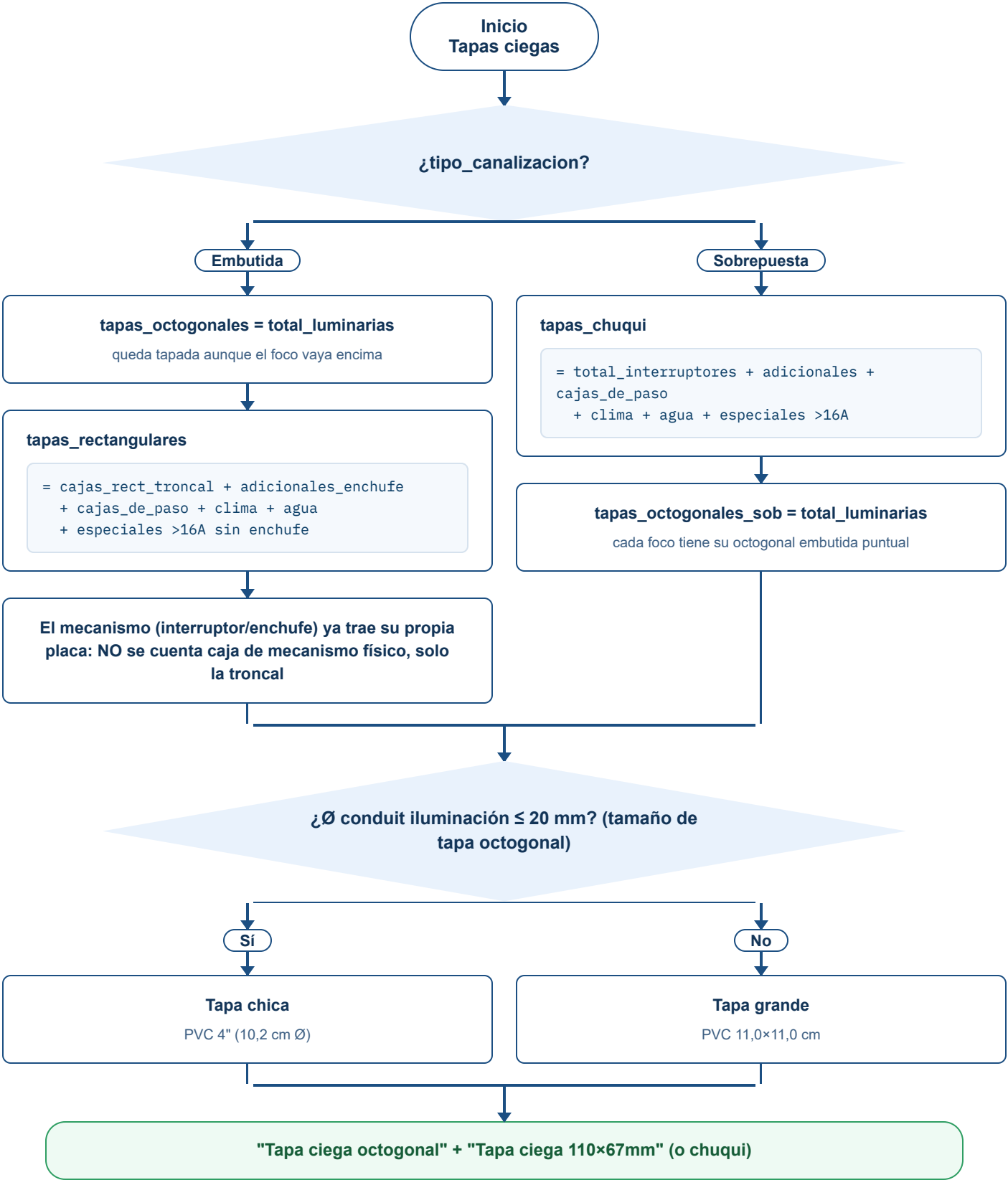




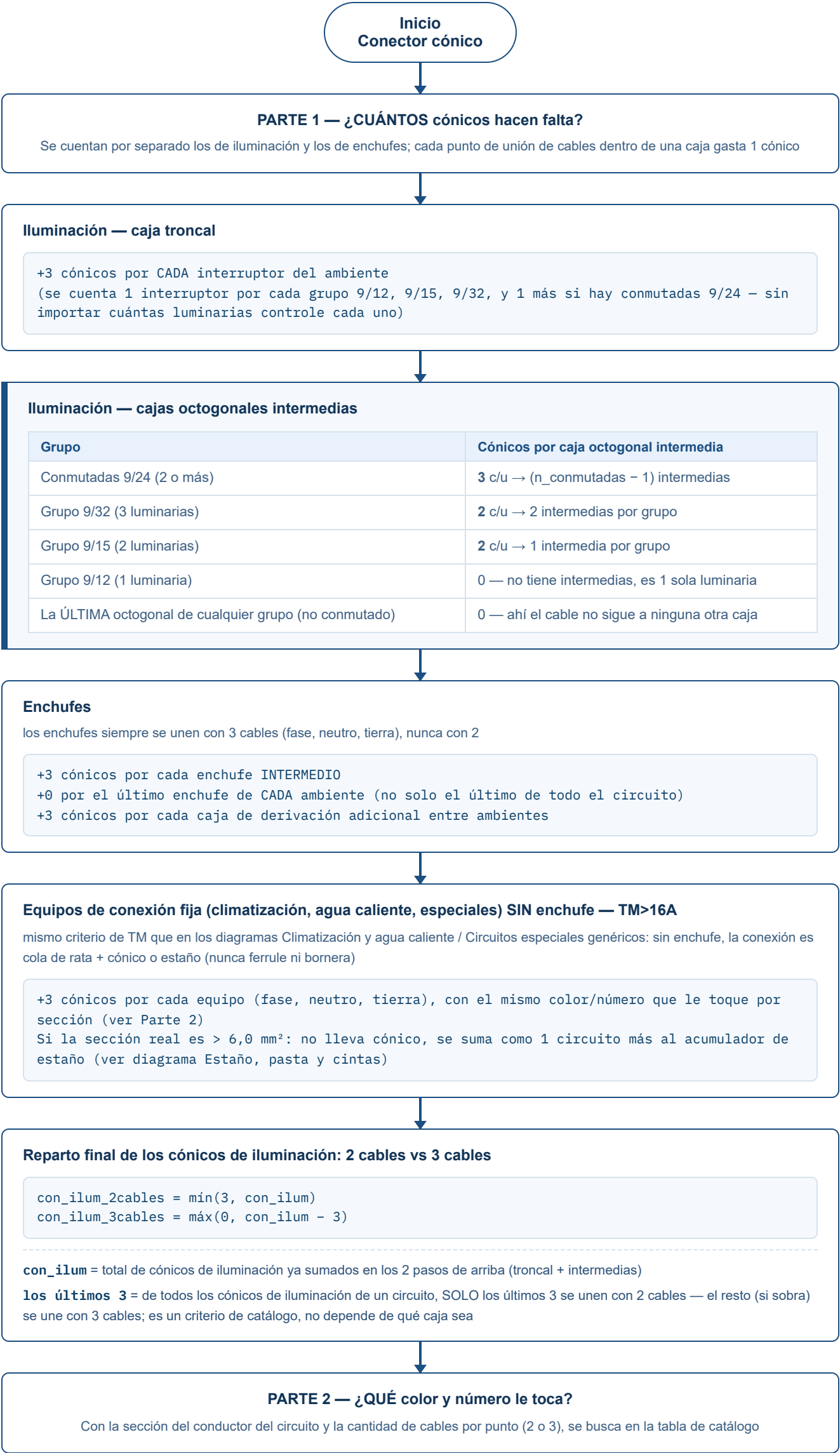


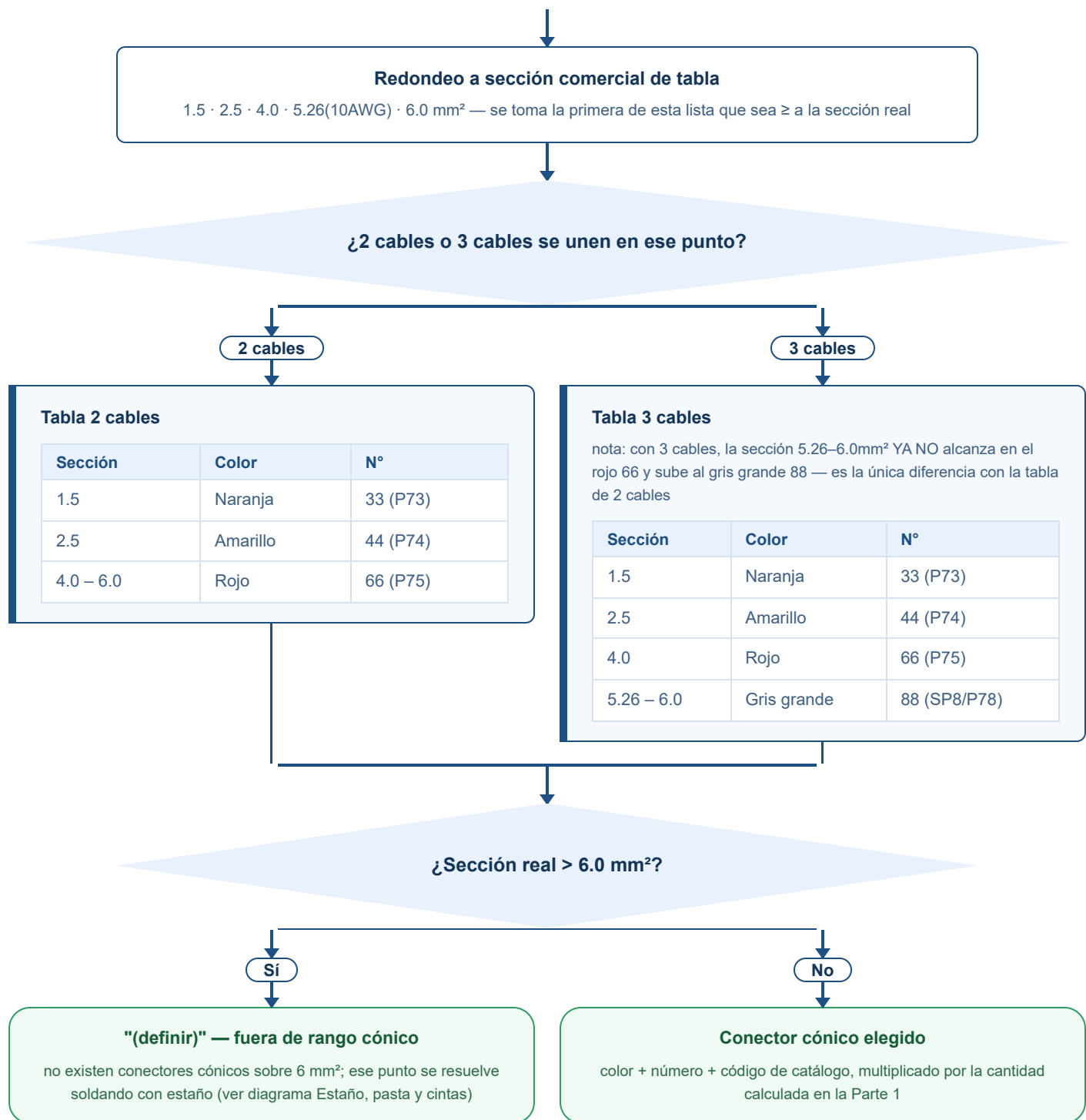
Fila "por definir", sin cantidad

Tapas ciegas

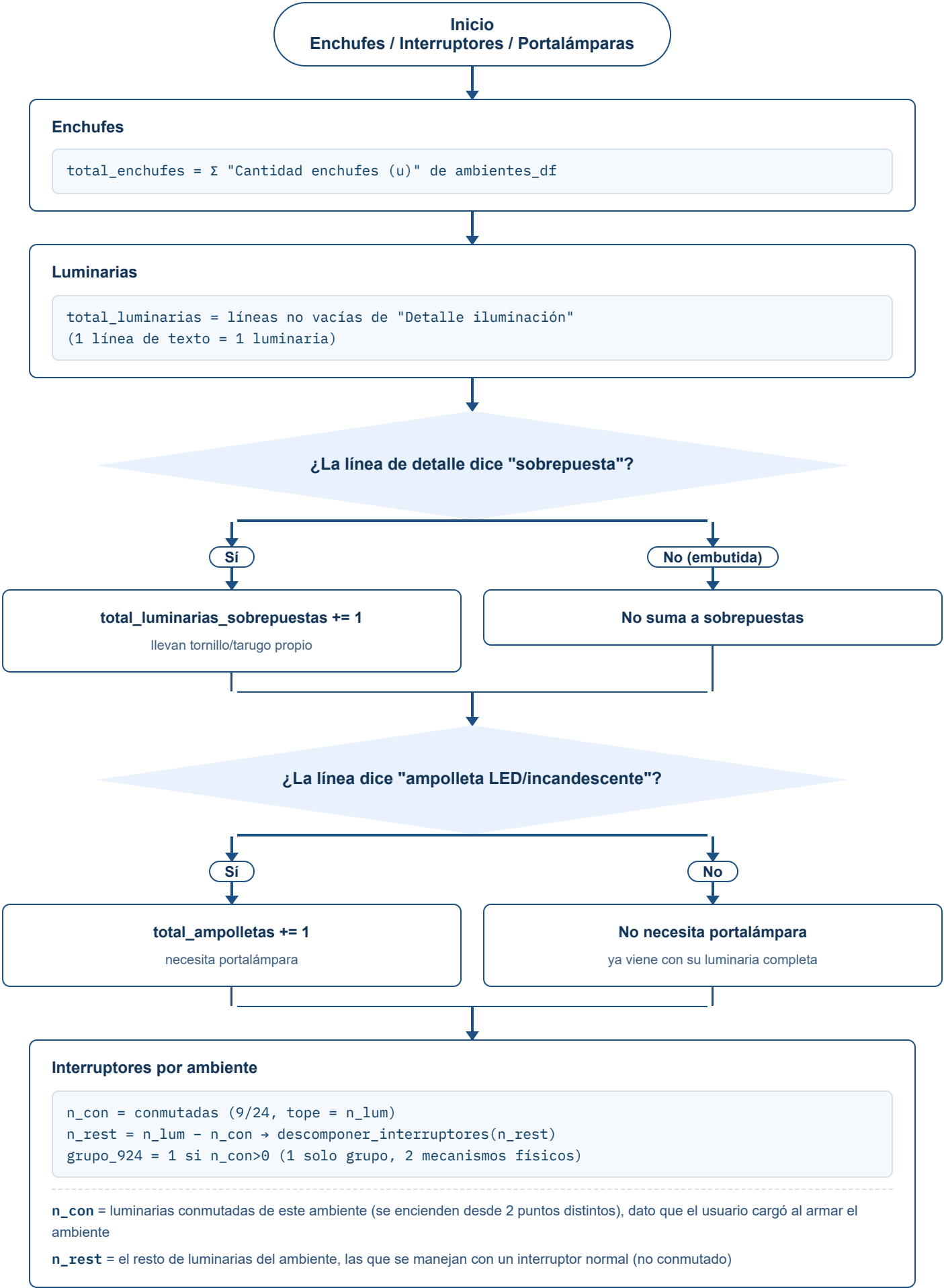


Conector cónico





Enchufes / interruptores / portalámparas



descomponer_interruptores(n) — regla exacta

primero arma todos los grupos de 3 que pueda (9/32), y con lo que sobra arma como máximo 1 grupo más (9/15 si sobran 2, 9/12 si sobra 1) — nunca sobra más de una luminaria sin agrupar

Nº luminarias (n_rest)	Interruptores que arma
1	1 × 9/12
2	1 × 9/15
3	1 × 9/32
4	1 × 9/32 + 1 × 9/12
5	1 × 9/32 + 1 × 9/15
6	2 × 9/32
n (general)	c32 = n÷3 (parte entera) · resto=2→+1×9/15 · resto=1→+1×9/12

total_interruptores (grupos) += grupo_924 + c12 + c15 + c32

para cónicos/curvas/caja troncal

total_interruptores_pared += (2×grupo_924) + c12 + c15 + c32

por qué el 9/24 pesa 2 acá = el par conmutado 9/24 son 2 interruptores FÍSICOS distintos (2 placas en la pared, con "viajeros" entre ellos), aunque cuenten como 1 solo grupo para todo lo demás (cónicos, cajas)

¿total_ampolletas > 0?

No

No se agrega ningún portalámpara

Si

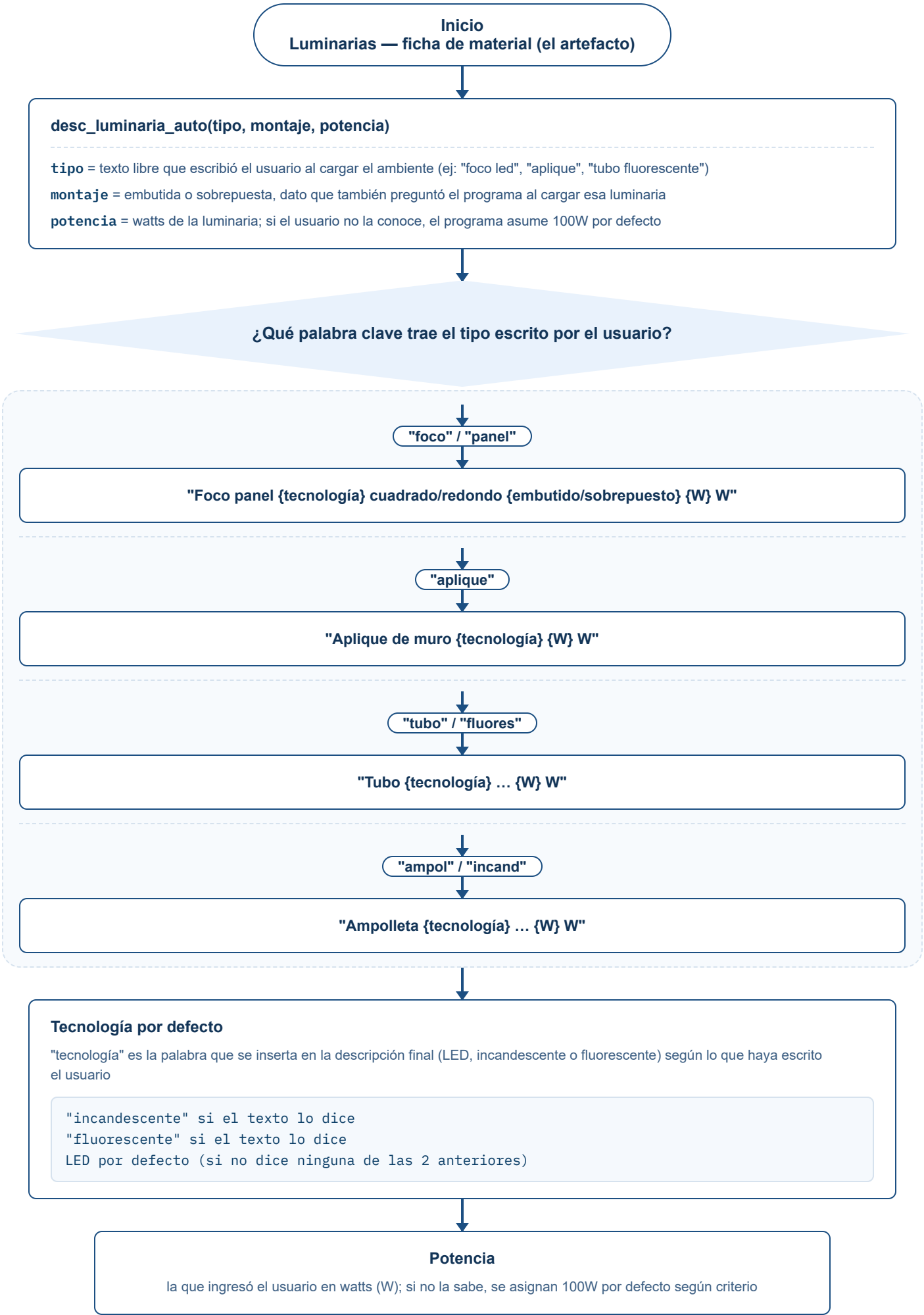
"Portalámpara plafón E27 redondo" × total_ampolletas

1 por cada ampolleta contada · RIC 10 (5.1.4.4, 5.1.4.5)

Fin

→ Materiales (Enchufe / Interruptor de circuito / Portalámpara)

Luminarias (ficha del artefacto)





Agrupación final (build_materiales_df)

```
conteo[desc_bonita] += 1, por cada línea de "Detalle iluminación" de cada ambiente
se agrupa por texto EXACTO: 2 luminarias descritas igual caen en la misma fila
```

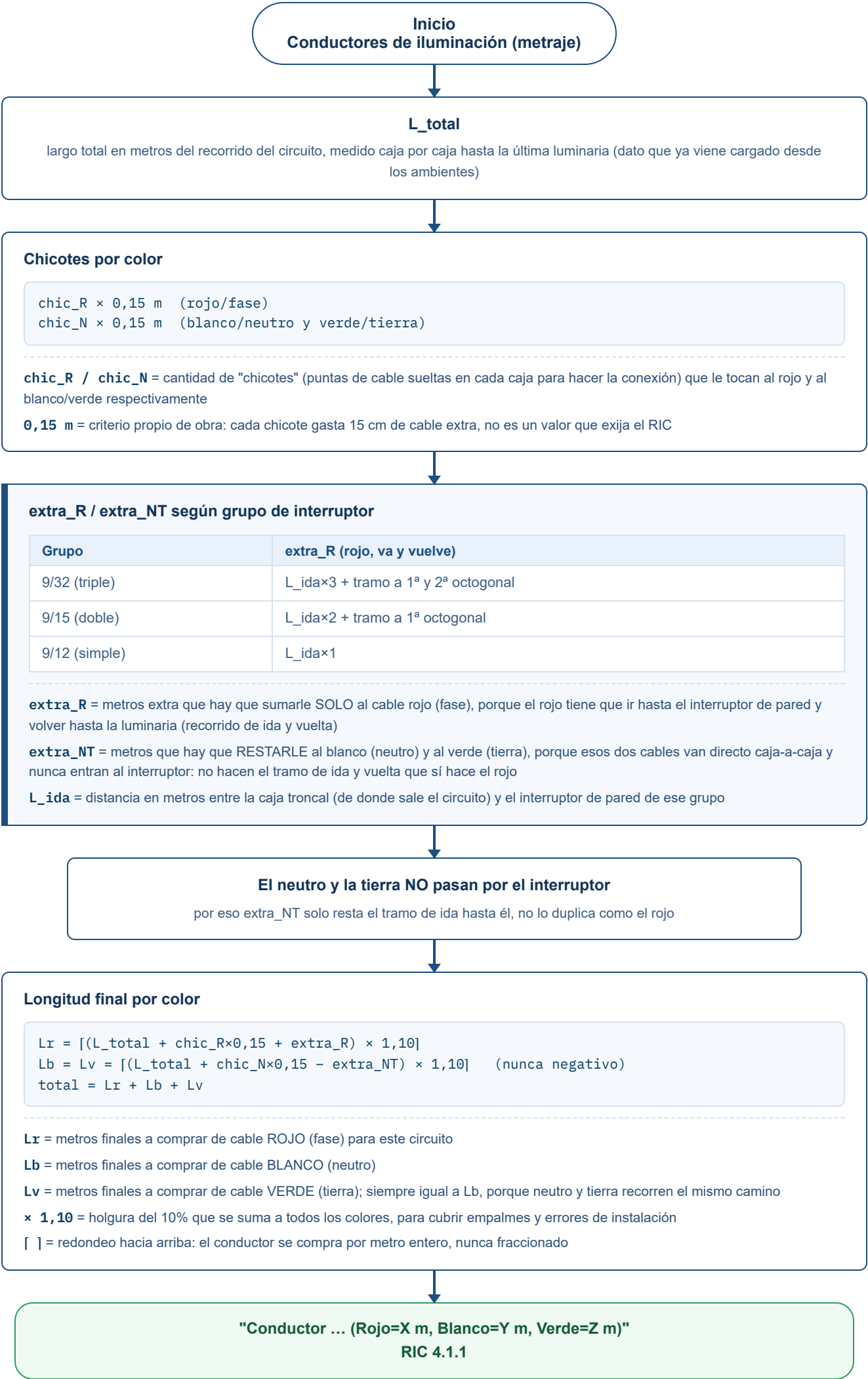
desc_bonita = la descripción final ya armada (ej: "Foco panel LED cuadrado embutido 12 W luz cálida/fría/neutro"), que sirve como "nombre" para agrupar

texto EXACTO = si dos luminarias quedan con la descripción idéntica letra por letra, se suman en la misma fila; si difieren en algo (ej: distinta potencia), quedan en filas separadas

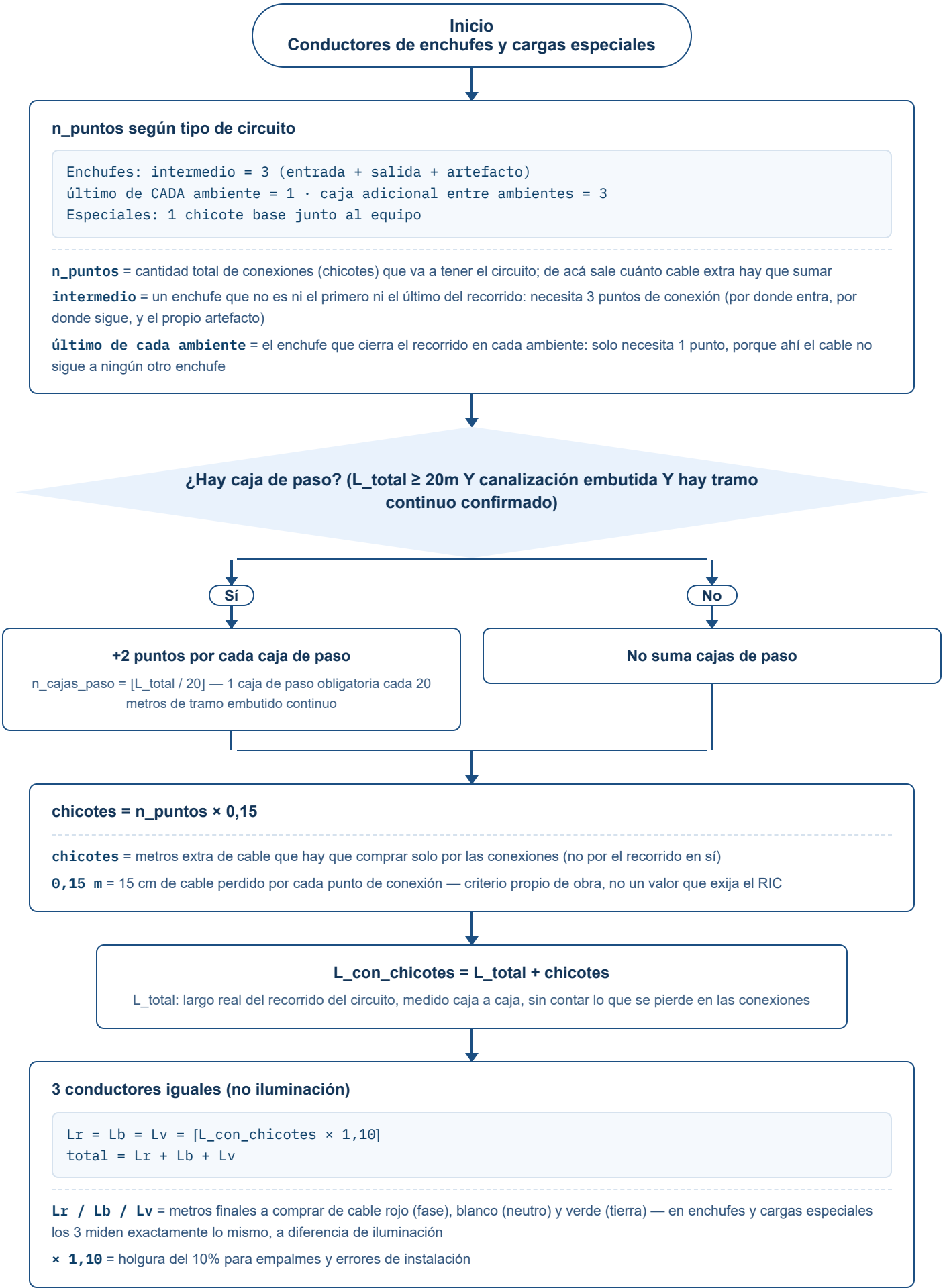


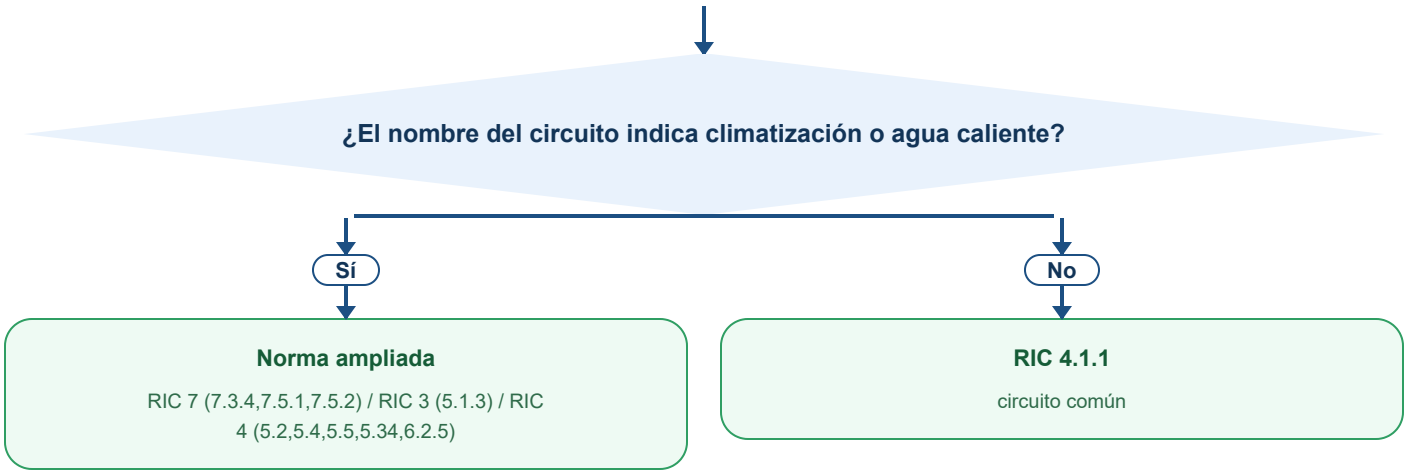
1 fila por tipo de luminaria distinto, con el detalle "Ambiente (cant), Ambiente (cant)..." · RIC 10 (5.1.4.4, 5.1.4.5)

Conductores de iluminación (metraje)

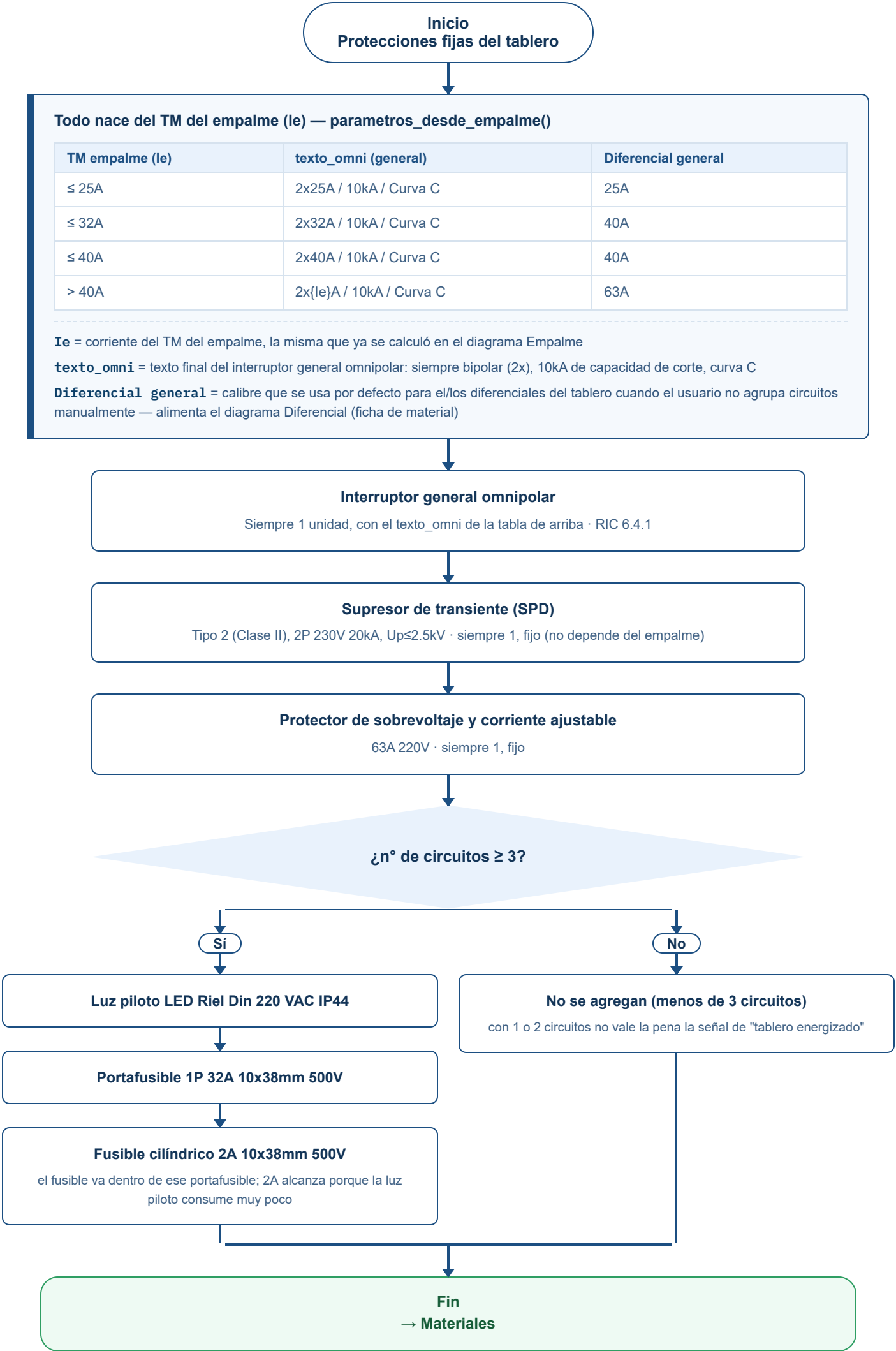


Conductores de enchufes / especiales

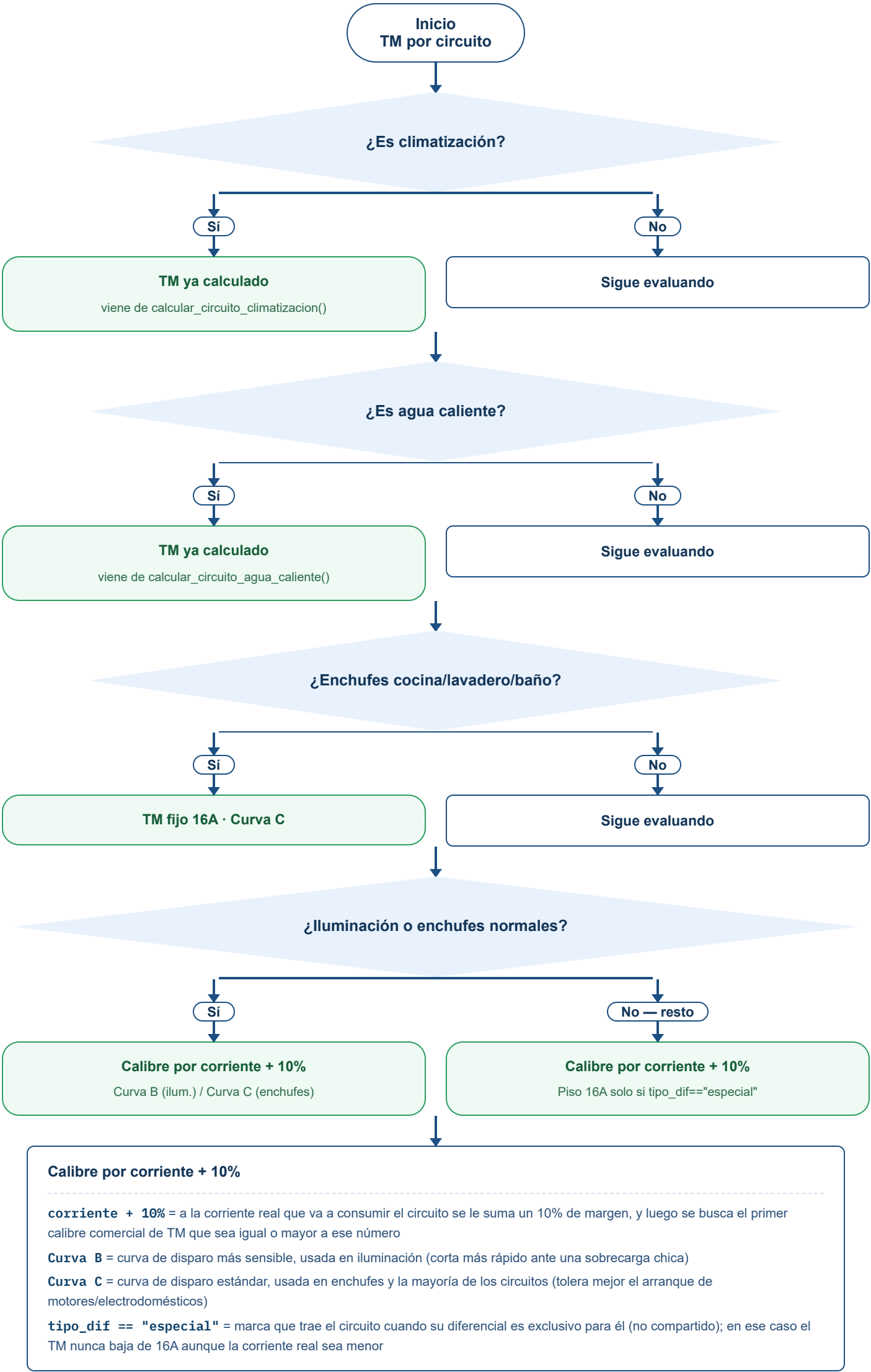




Protecciones fijas + luz piloto



TM por circuito

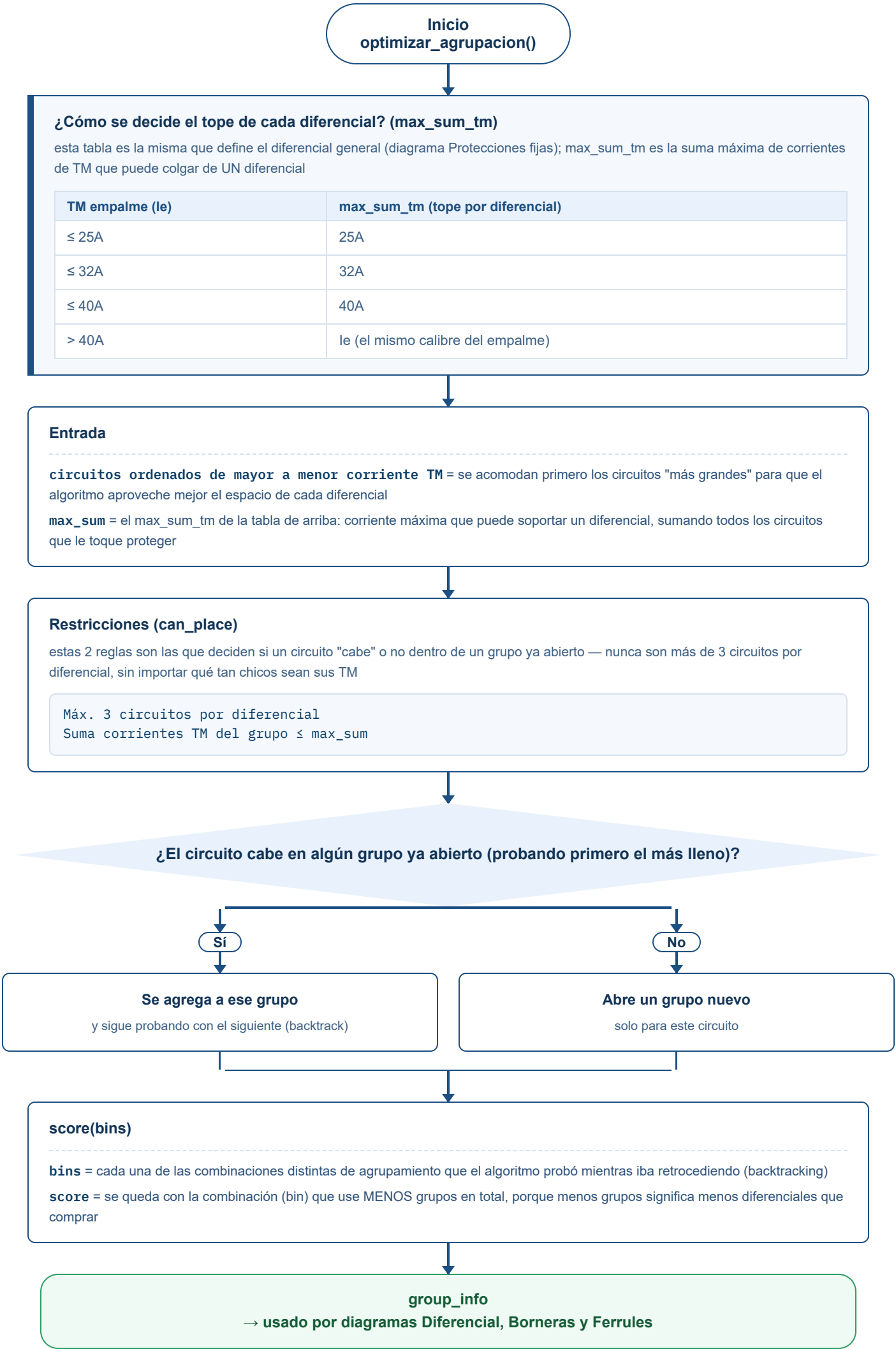




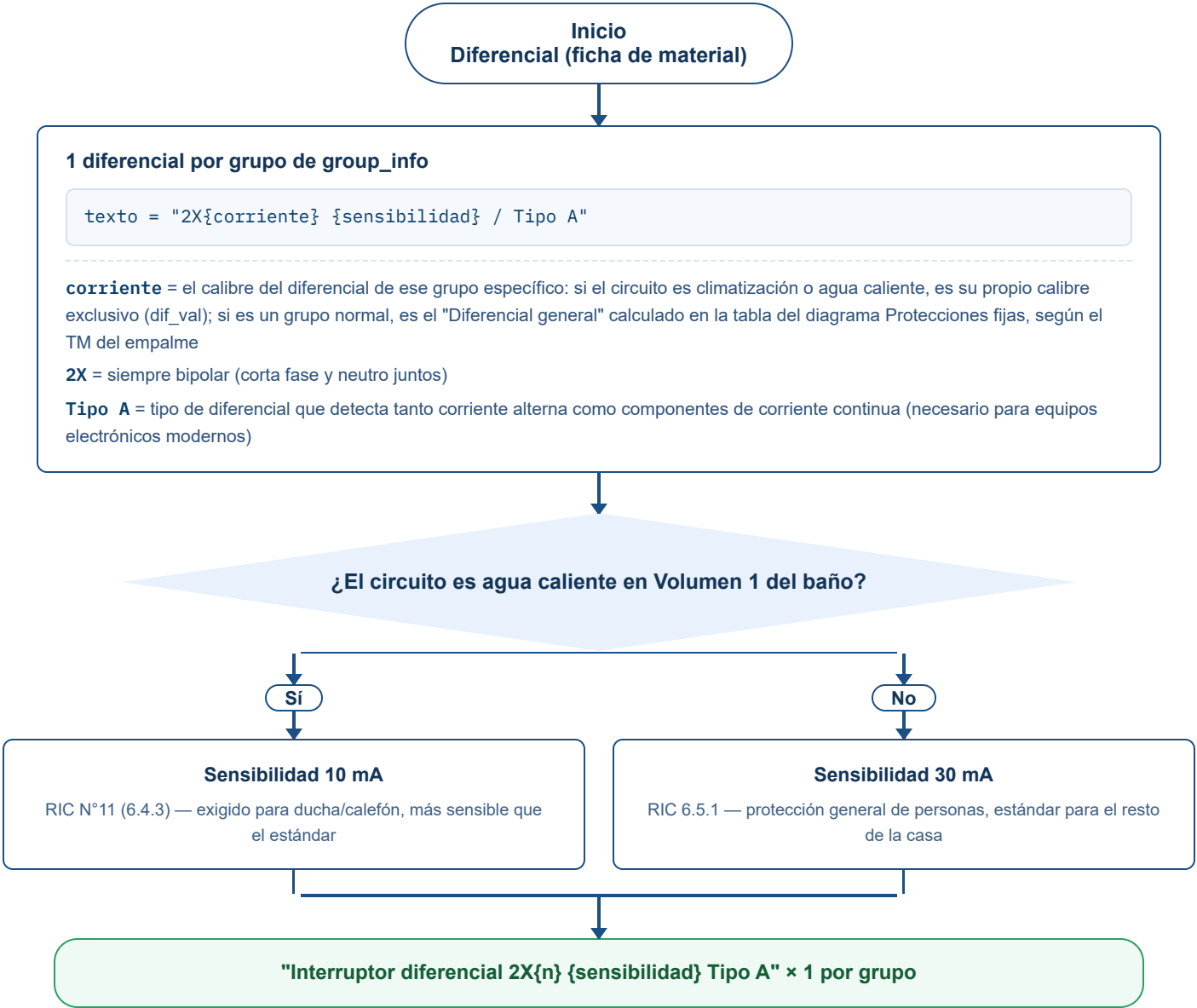
Calibres comerciales

lista de amperajes que existen en el mercado; el algoritmo siempre elige el primero de esta lista que alcance a cubrir la corriente calculada

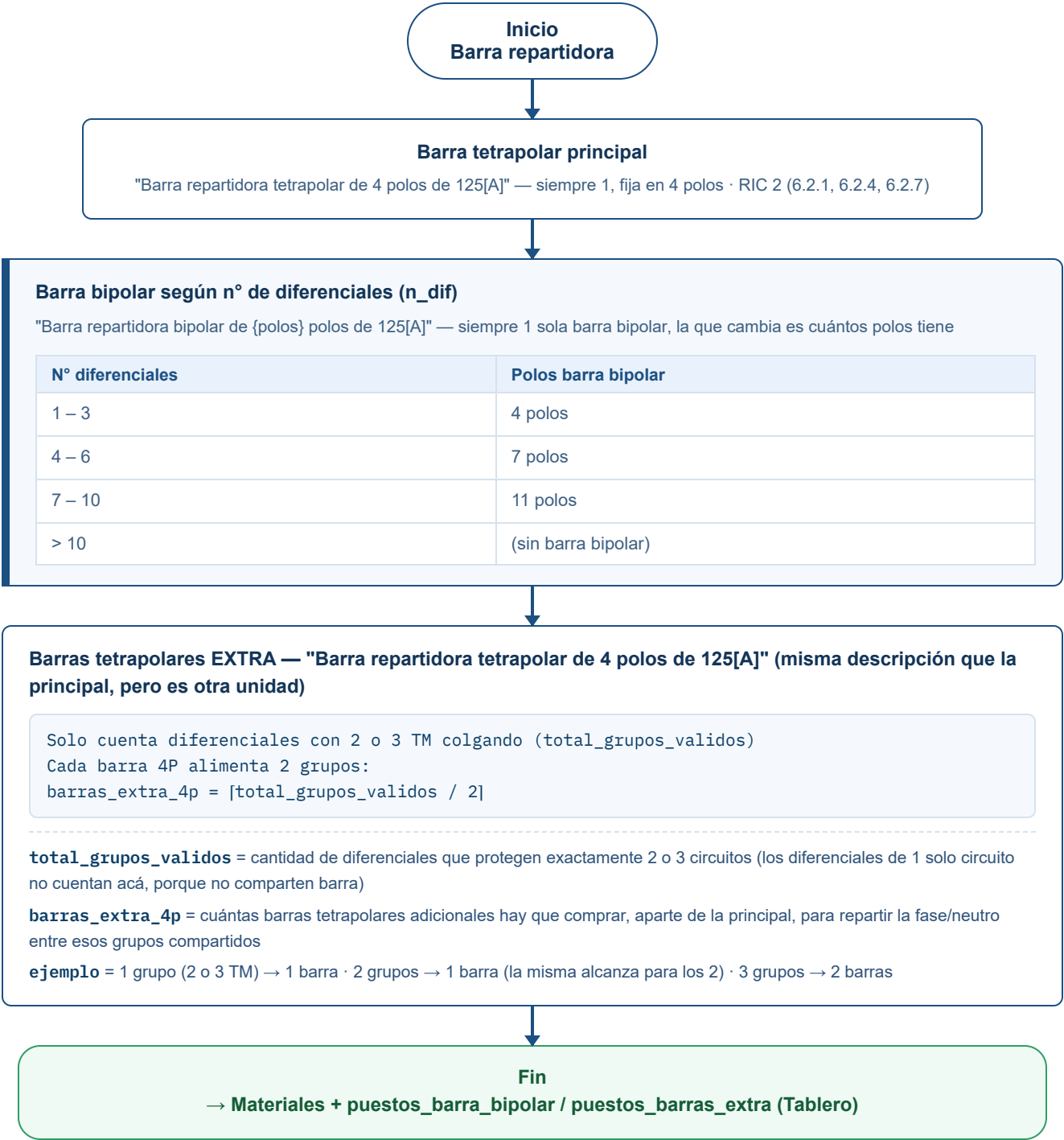
[6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63] A



Diferencial (ficha de material)



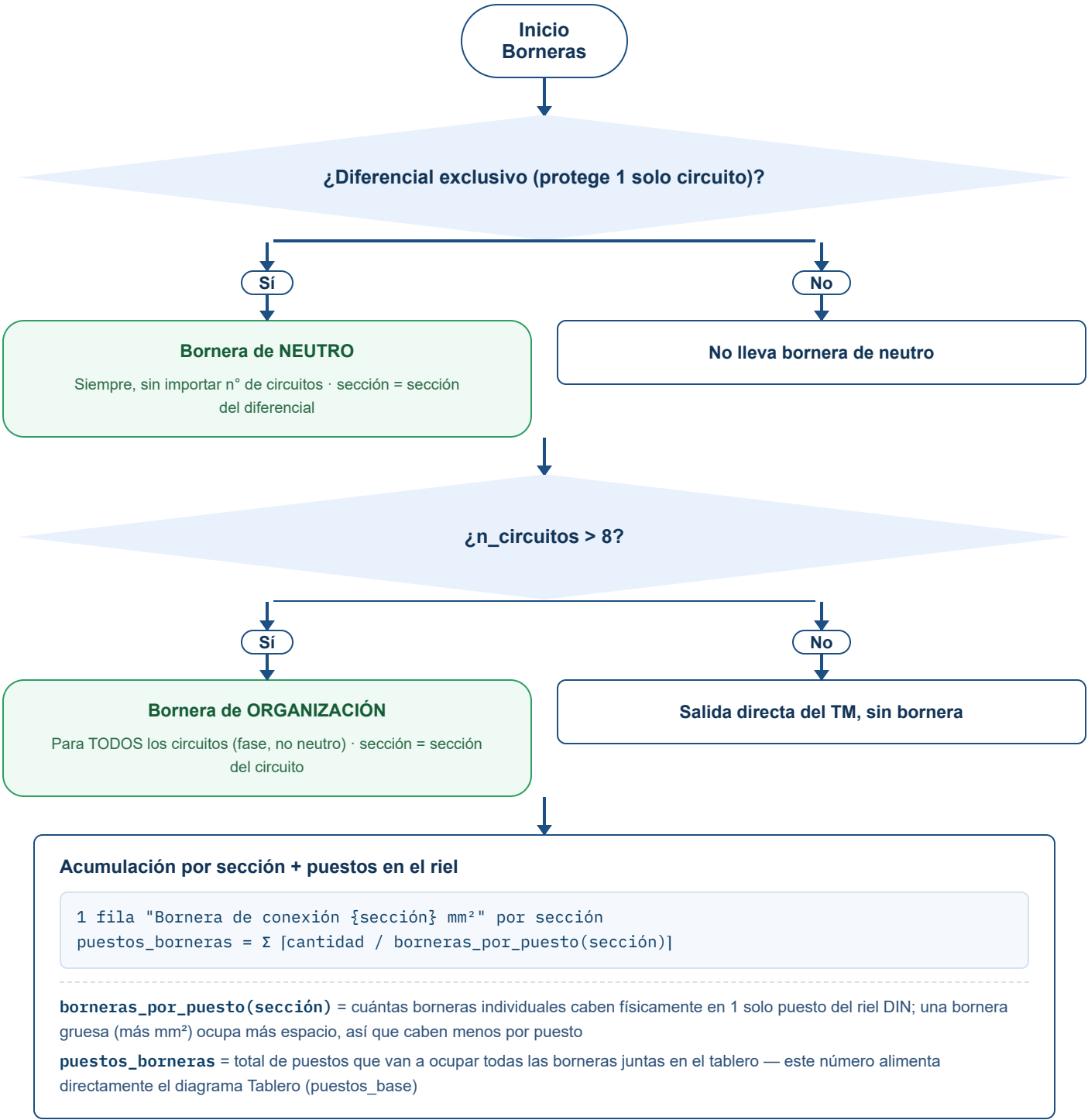
Barra repartidora



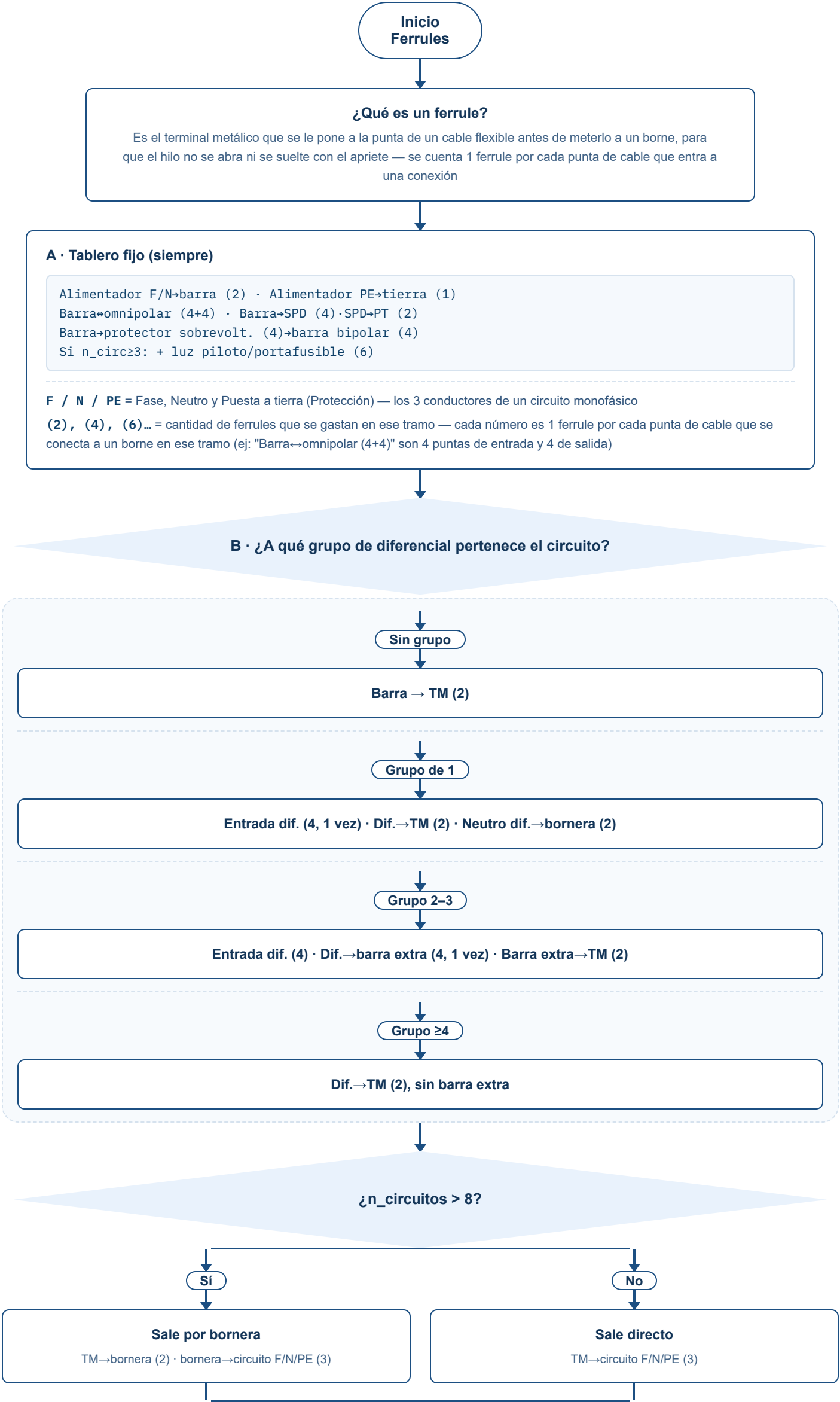
Barra verde PE

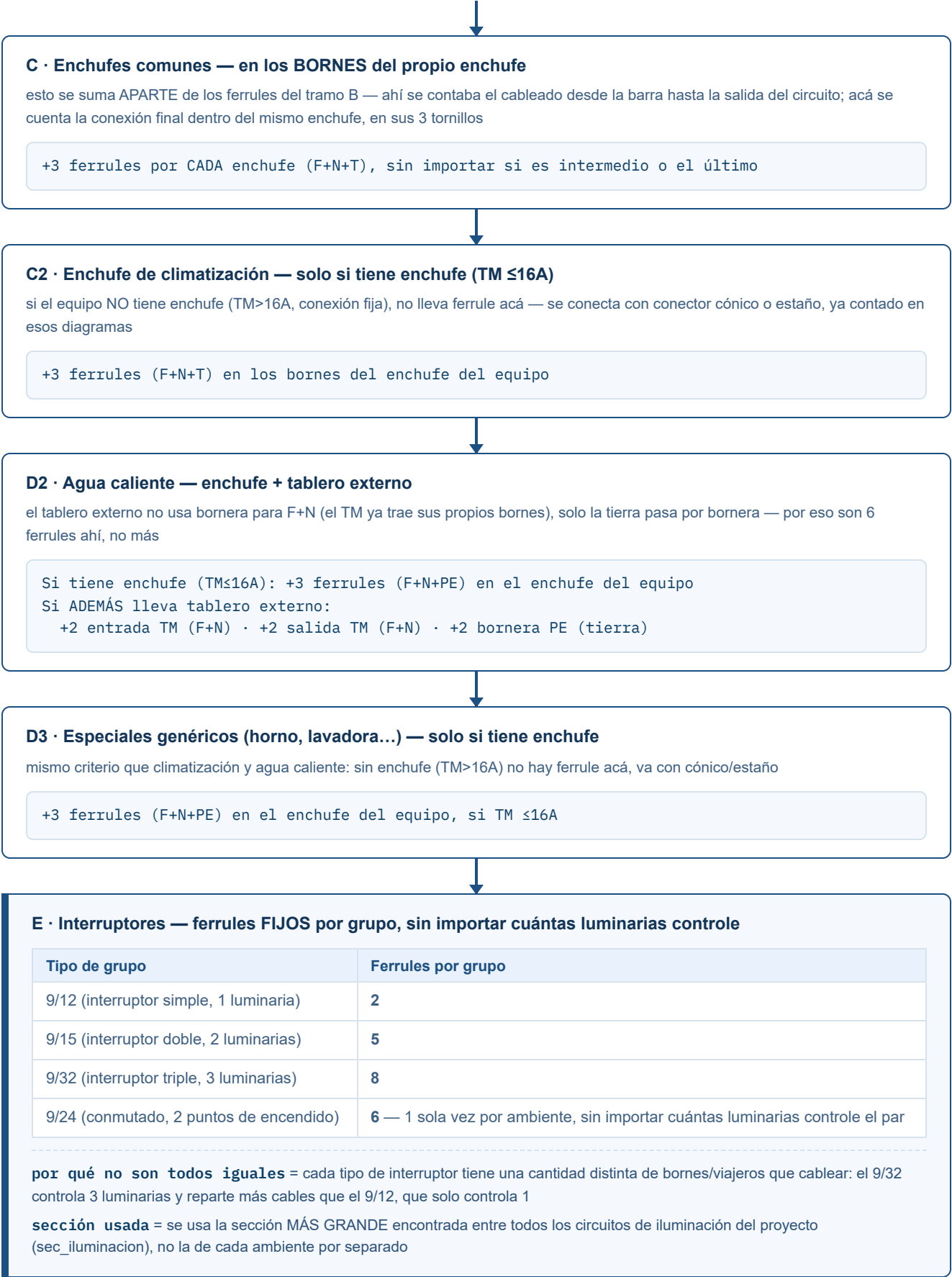


Borneras



Ferrules







Color del ferrule según la sección (mismo criterio en tablero, acometida y alimentador)

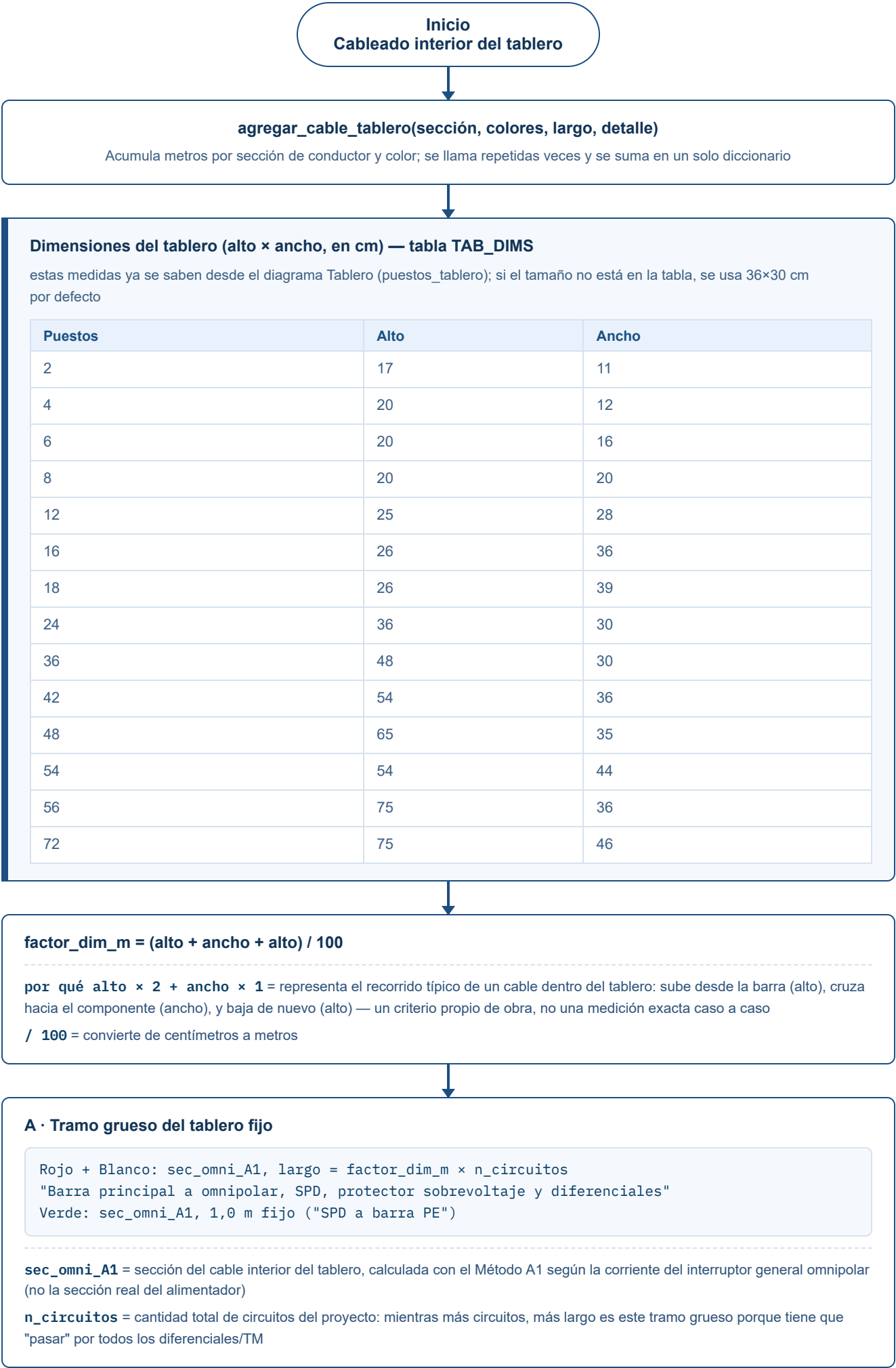
si la sección no calza con ninguna de la tabla (o no es un número válido), el color queda "por definir" — esta misma función (color_ferrul_por_seccion) es la que usan los diagramas Acometida y Alimentador para el color de sus propios ferrules

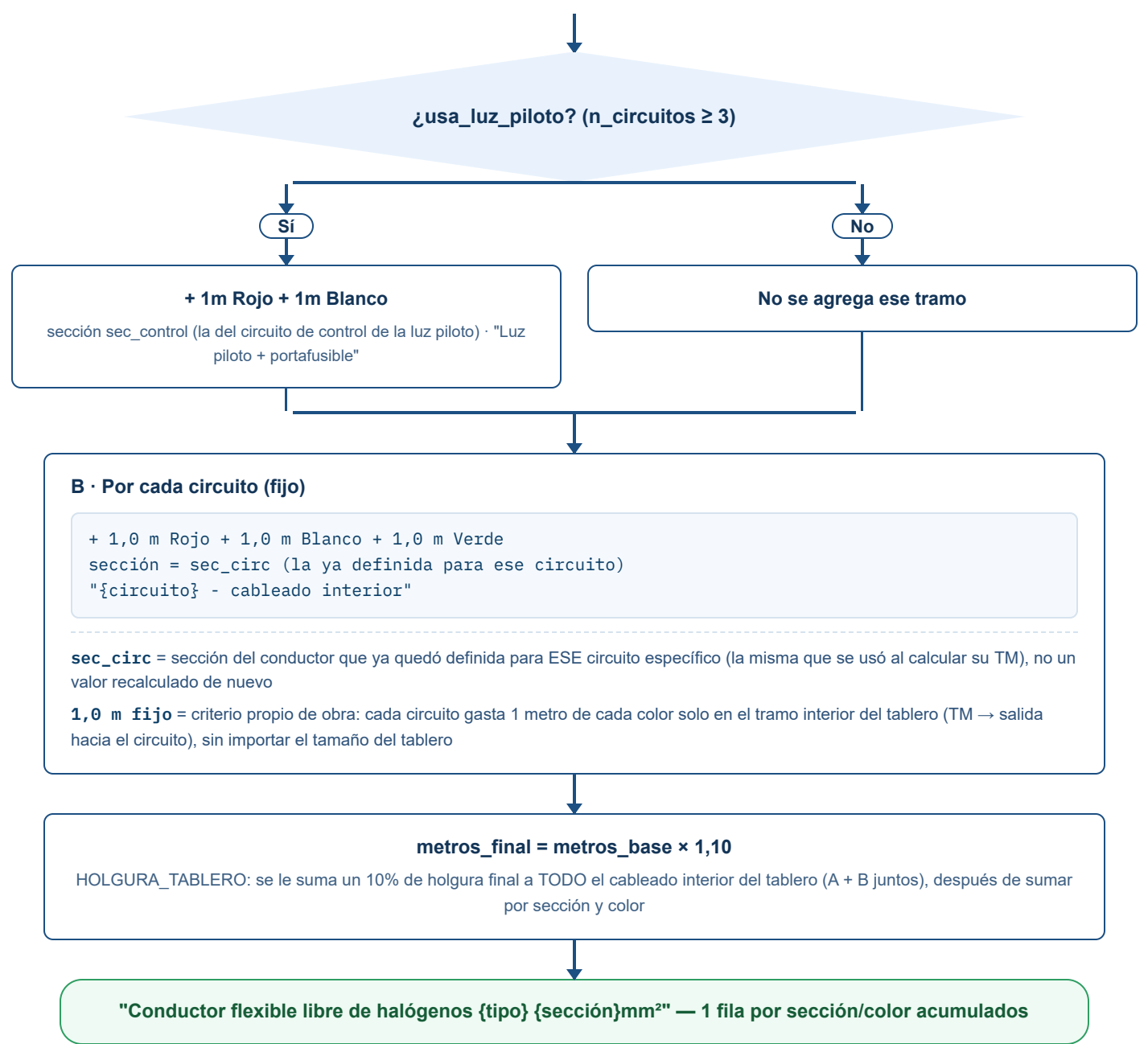
Sección	Color
1,5 mm²	Rojo
2,5 mm²	Azul
4,0 mm²	Naranja
6,0 mm²	Amarillo
10 mm²	Rojo (se repite)
16 mm²	Azul (se repite)
25 mm²	Amarillo (se repite)
35 mm²	Gris

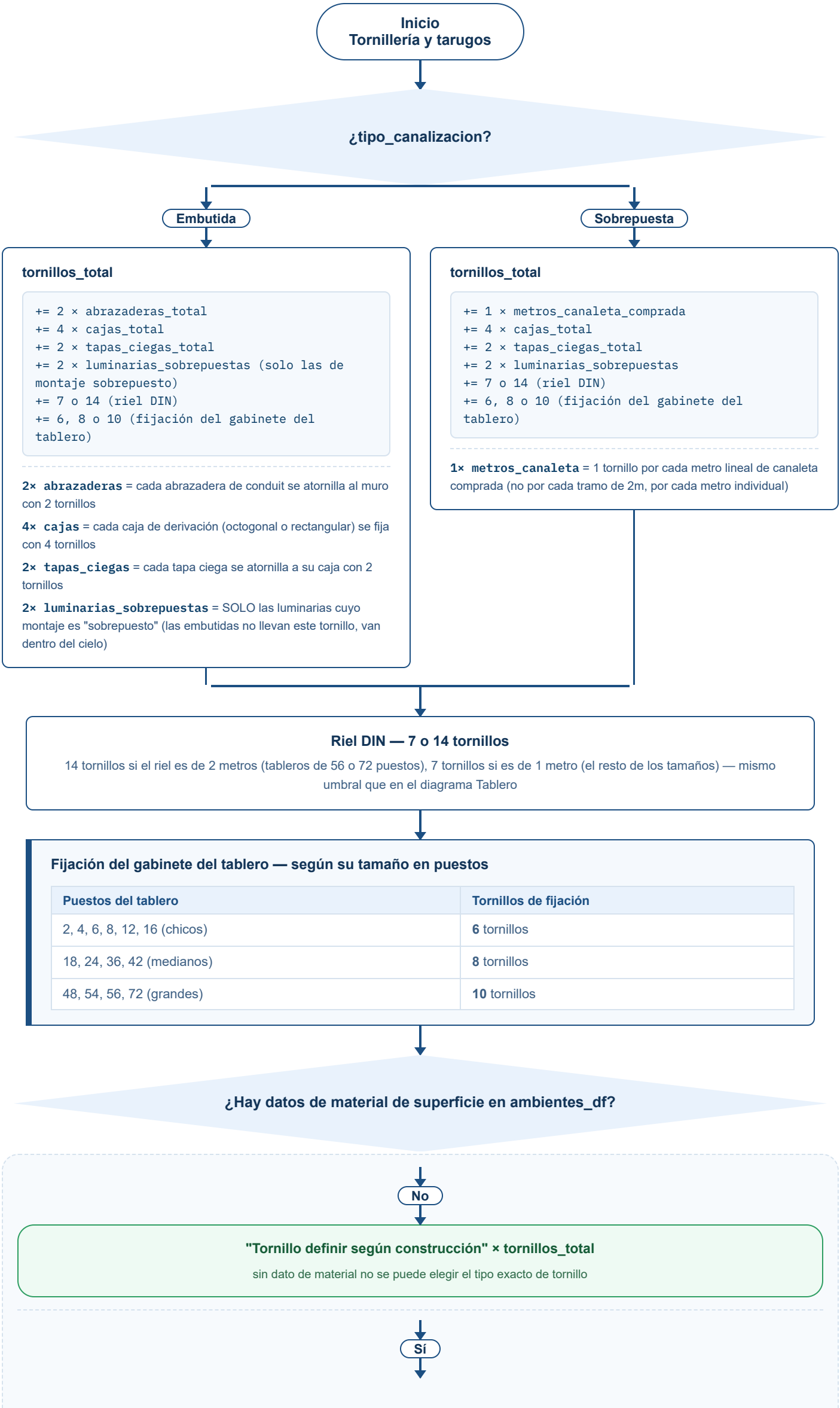


1 fila "Terminal ferrul color {color} {sección} mm²" por sección, con la cantidad total acumulada de TODAS las letras (A a E)

Cableado interior del tablero







Separar lo que NUNCA lleva tarugo

```
sin_tarugo_total = (2 × tapas_ciegas_total) + (4 × luminarias, solo si sobrepuesta)
tornillos_total_resto = tornillos_total - sin_tarugo_total
```

tapas ciegas = se atornillan directo a la caja de derivación, no al muro — por eso nunca necesitan tarugo, aunque el muro sea de volcanita

cajas octogonales en sobrepuesta = van fijadas directo al tabique (no a una superficie hueca desde afuera), por eso tampoco llevan tarugo

Peso por ambiente y material

```
peso_ambiente = nº luminarias del ambiente + nº enchufes del ambiente  (mínimo 1)
frac_material = peso_total_del_material / peso_total_del_proyecto
```

peso_ambiente = un número que representa "cuánta fijación" necesita cada ambiente: mientras más luminarias y enchufes tiene, más cajas hay que atornillar ahí

mínimo 1 = si un ambiente no declaró ni luminarias ni enchufes, igual cuenta como 1, para no perderlo del reparto por completo

frac_material = proporción (0 a 1) del total de tornillos "elegibles para tarugo" que le corresponde a cada material de muro presente en la casa (ej: si volcanita tiene 30 de 50 cajas totales, frac = 0,6 = 60%)

torn_estim (por material) = [tornillos_total_resto × frac_material]

igual se hace el mismo reparto proporcional para la porción "sin tarugo" (sin_tarugo_estim), y al final se suman ambas partes en 1 sola fila por tipo de tornillo

Tipo de tornillo según material y canalización

Embutida · metalcón

Autoperforante punta broca 6×1½"

Embutida · madera (default)

Punta fina para madera cabeza trompeta 6×1"

Sobrep. · volcanita / vulcanita / fibrocemento

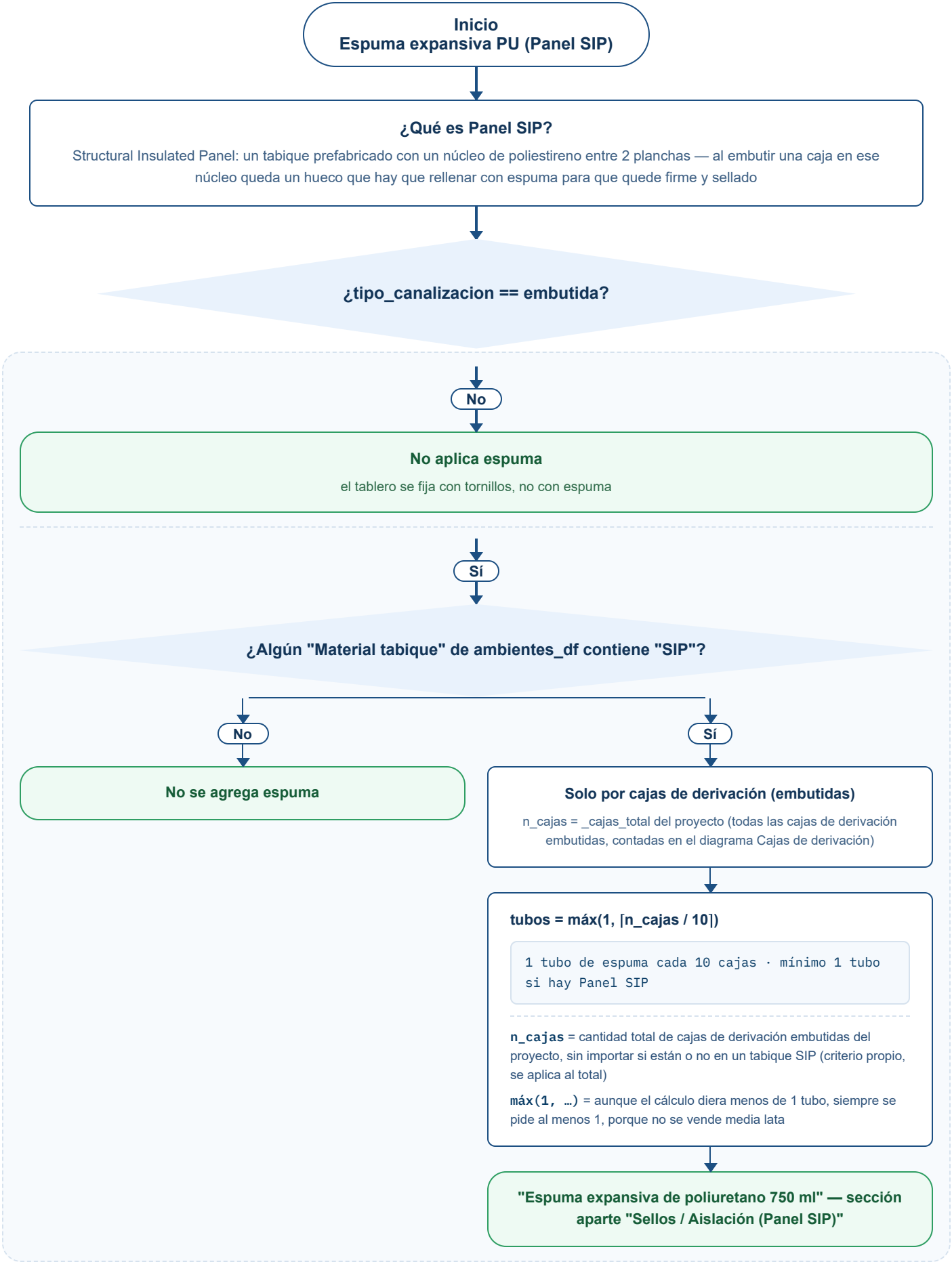
Volcanita punta fina 6×1¼"
+ Tarugo paloma 6mm (1 por tornillo)

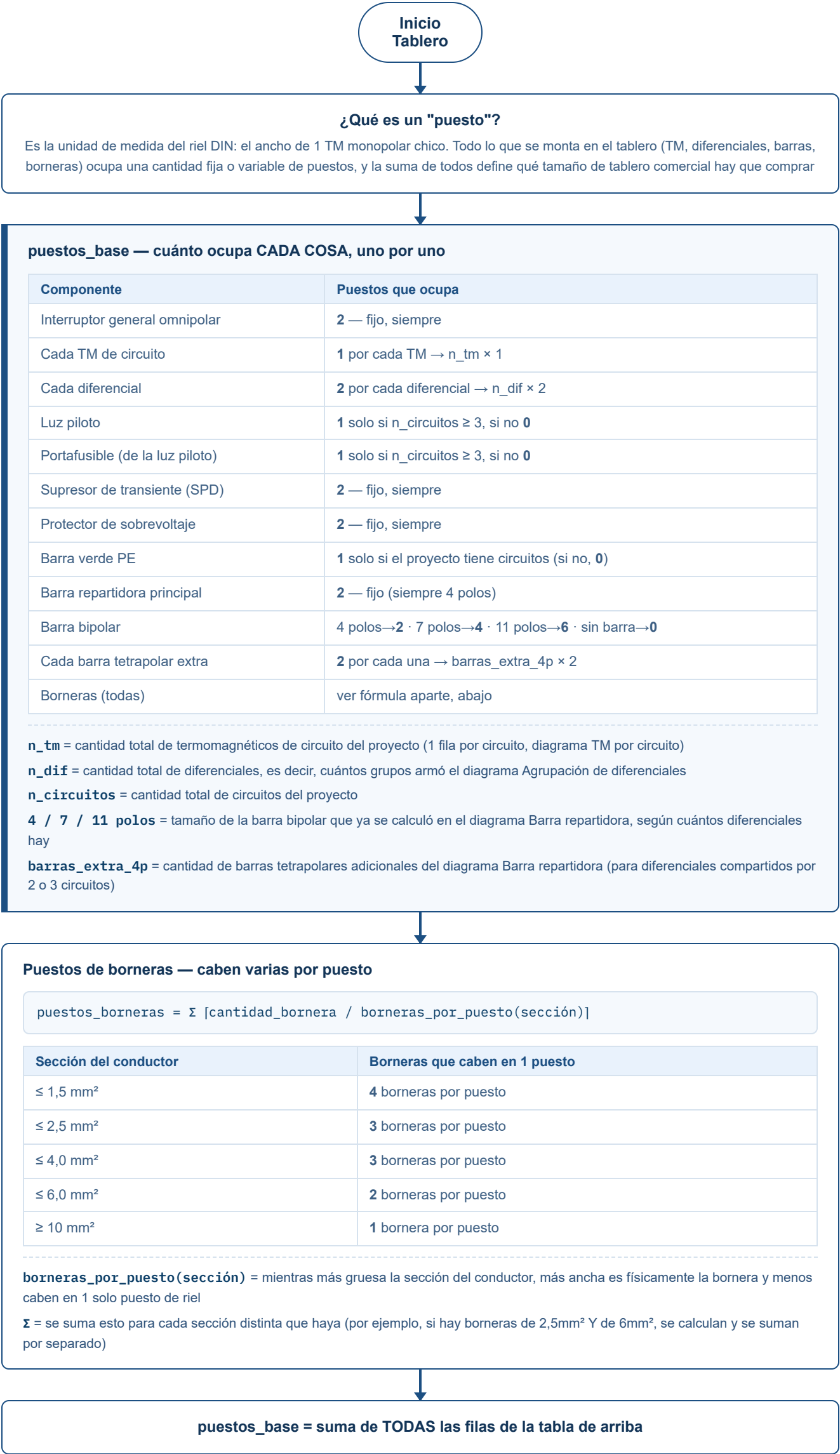
Sobrep. · madera

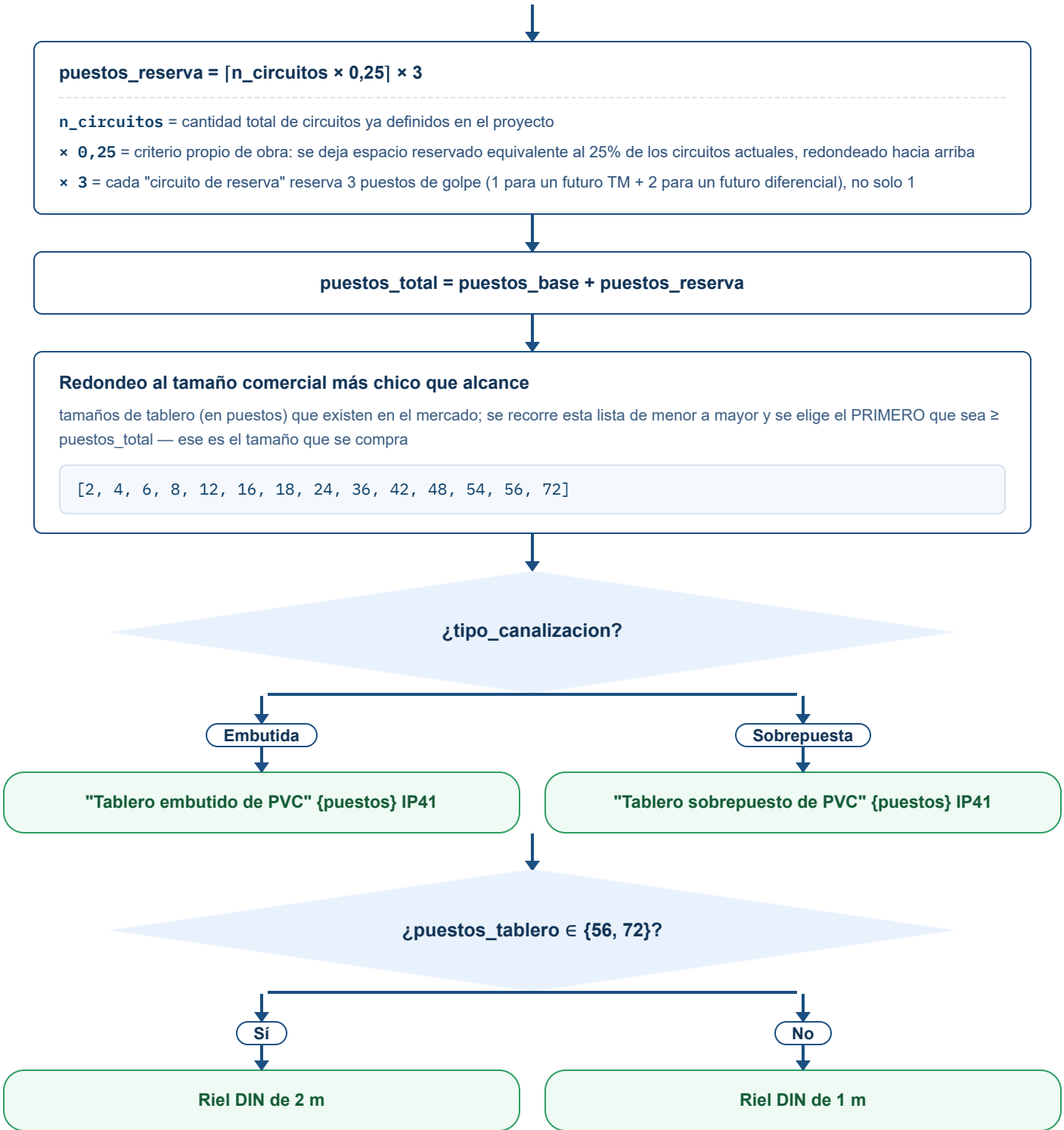
Punta fina para madera cabeza lenteja 6×1½"

Sobrep. · material no identificado

"Tornillo (definir según forrado)"







↓

Metros de conductor — PT1 (empalme → camarilla N°1)

```
metros_pt1 = [dist_empalme_pt1] + 2
se compran 2 colores: Conductor THWN-2 {sec_pt}mm² BLANCO + Conductor THWN-2 {sec_pt}mm² VERDE,
ambos con el mismo largo
```

+2 = 1 metro de chicote en la camarilla N°1, más 1 metro de chicote en la caja metálica del empalme

por qué lleva BLANCO además de VERDE = PT1 es la tierra de SERVICIO: ahí también se conecta el neutro del empalme (blanco), no solo la tierra (verde) — por eso lleva los 2 colores, a diferencia de PT2

↓

Metros de conductor — PT2 (TDA → camarilla N°2)

```
metros_pt2 = [dist_tda_pt2] + 2
se compra 1 solo color: Conductor THWN-2 {sec_pt}mm² VERDE
```

+2 = 1 metro de chicote en la camarilla N°2, más 1 metro de chicote en el TDA

por qué solo VERDE = PT2 es la tierra de PROTECCIÓN del tablero: solo conecta la barra verde PE, no lleva neutro — por eso 1 solo color, a diferencia de PT1

↓

Barra copperweld — por cada puesta a tierra, independiente

```
n_pt1 × Barra copperweld 5/8" 3mts + conector de bronce (PT1)
n_pt2 × Barra copperweld 5/8" 3mts + conector de bronce (PT2)
(n_pt1-1) tramos × Conductor desnudo Cu 16mm² – unión entre barras de PT1 (solo si n_pt1>1)
(n_pt2-1) tramos × Conductor desnudo Cu 16mm² – unión entre barras de PT2 (solo si n_pt2>1)
```

↓

Camarilla de registro — 1 SOLA fila combinada para PT1 + PT2 (no van separadas)

"Camarilla de registro con tapa PVC naranja 160×Ø" — el diámetro es único y compartido entre las 2 puestas a tierra (sale de desc_tubo_acom, la misma tabla del diagrama Empalme), por eso el código las fusiona en 1 fila en vez de repetir 2 filas idénticas. Si el diámetro del tubo no calza con ninguna medida de la tabla, esta fila no se agrega

```
cantidad = n_pt1 + n_pt2
Ø de la camarilla = el mismo diámetro del tubo galvanizado de la acometida (25/32/40/50mm)
```

↓

Terminal de compresión tipo ojo — 1 SOLA fila para TODO lo metálico del empalme (no es "1 por PT")

aterriza la caja metálica del empalme y la(s) caja(s) de derivación — mismo calibre {sec_pt}mm que el conductor de tierra, y aparece una sola vez por proyecto, no repetida por cada puesta a tierra

```
cantidad = 1 (caja del empalme) + cantidad_caja_derivacion (1 si acometida aérea, 2 si subterránea)
```

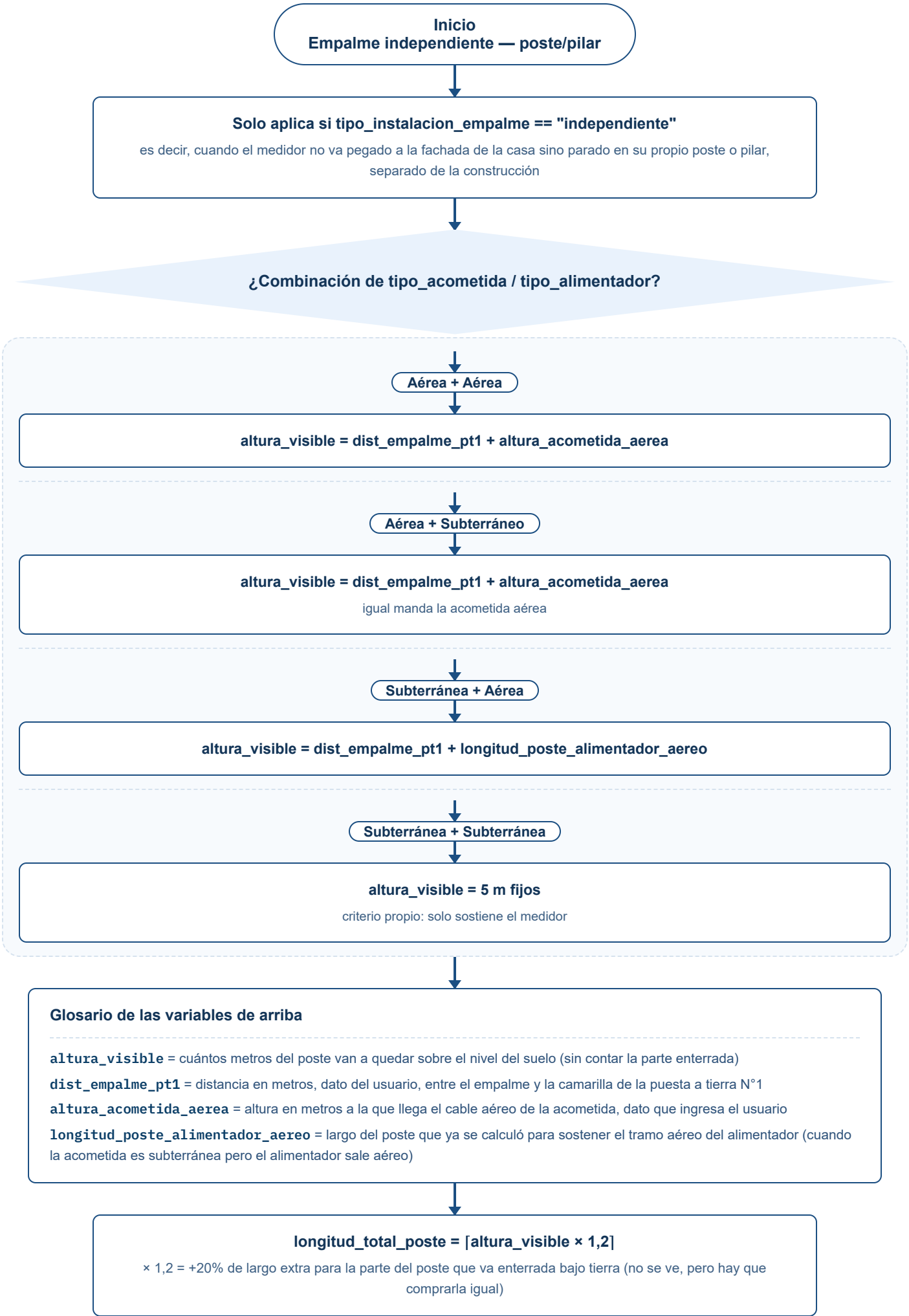
PT1 = puesta a tierra que va junto al empalme (protege la acometida)

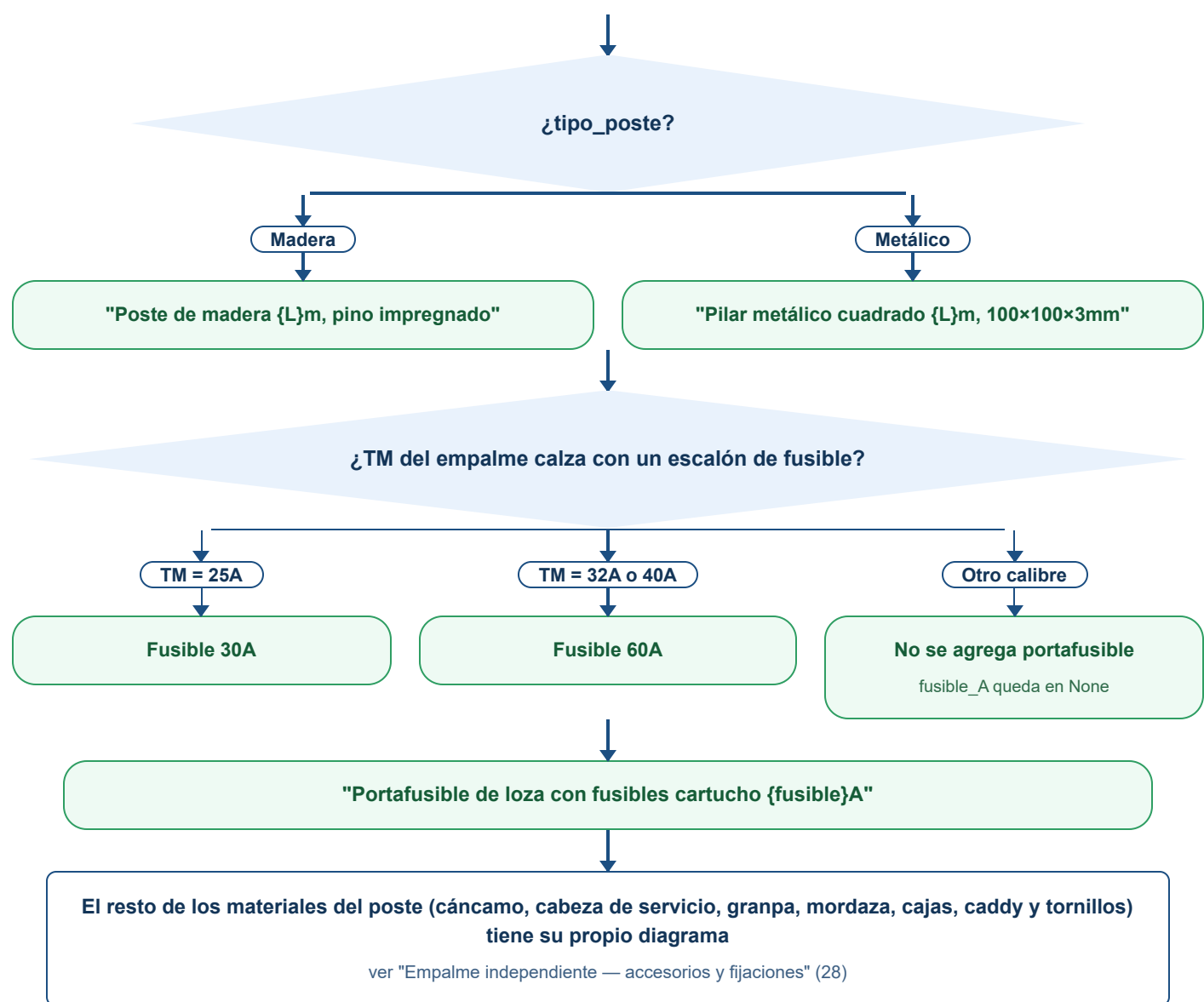
PT2 = puesta a tierra que va junto al tablero de distribución/TDA (protege la instalación interior); son dos sistemas separados, cada uno con su propio n calculado con su propio p medido en ese punto

↓

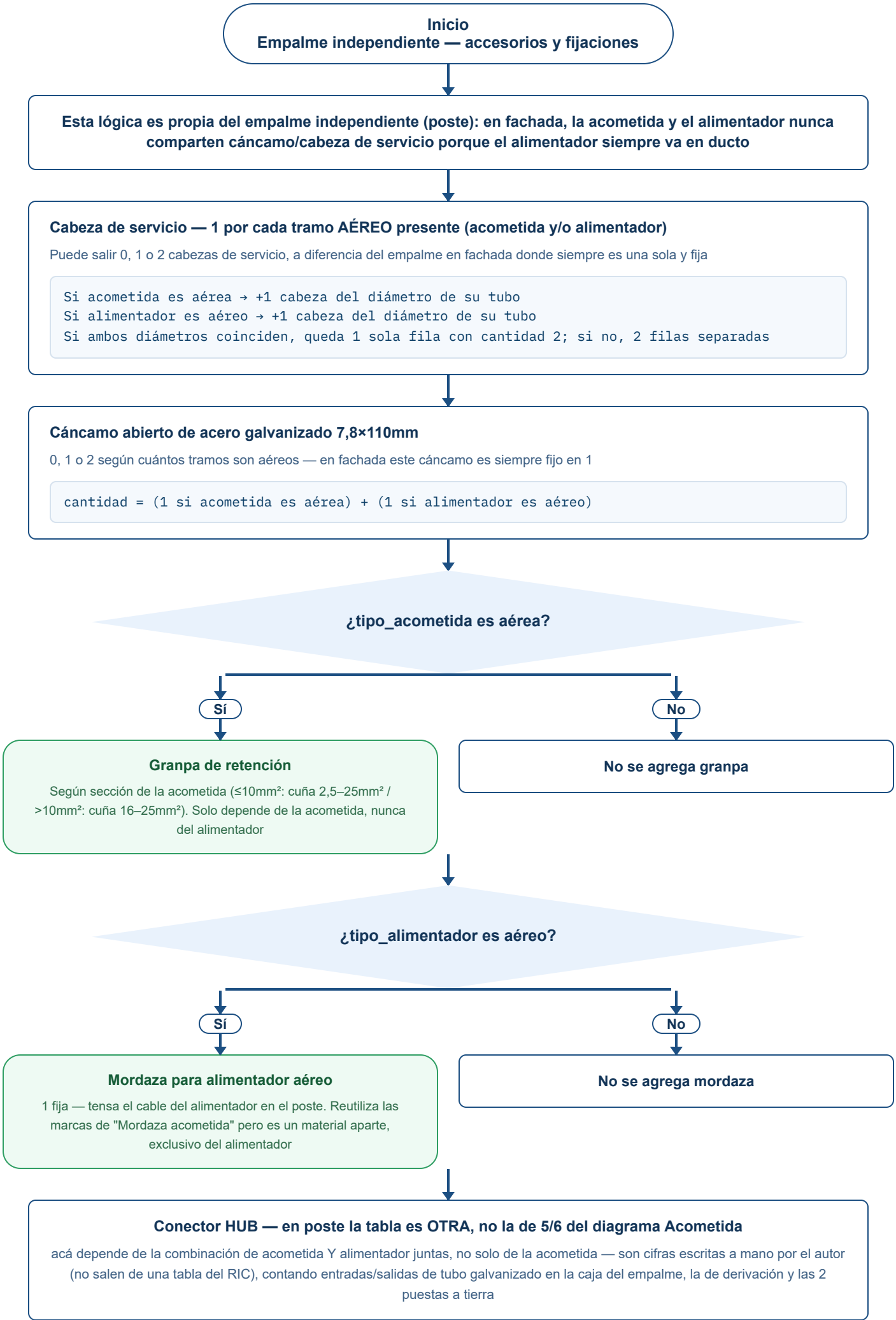
Fin

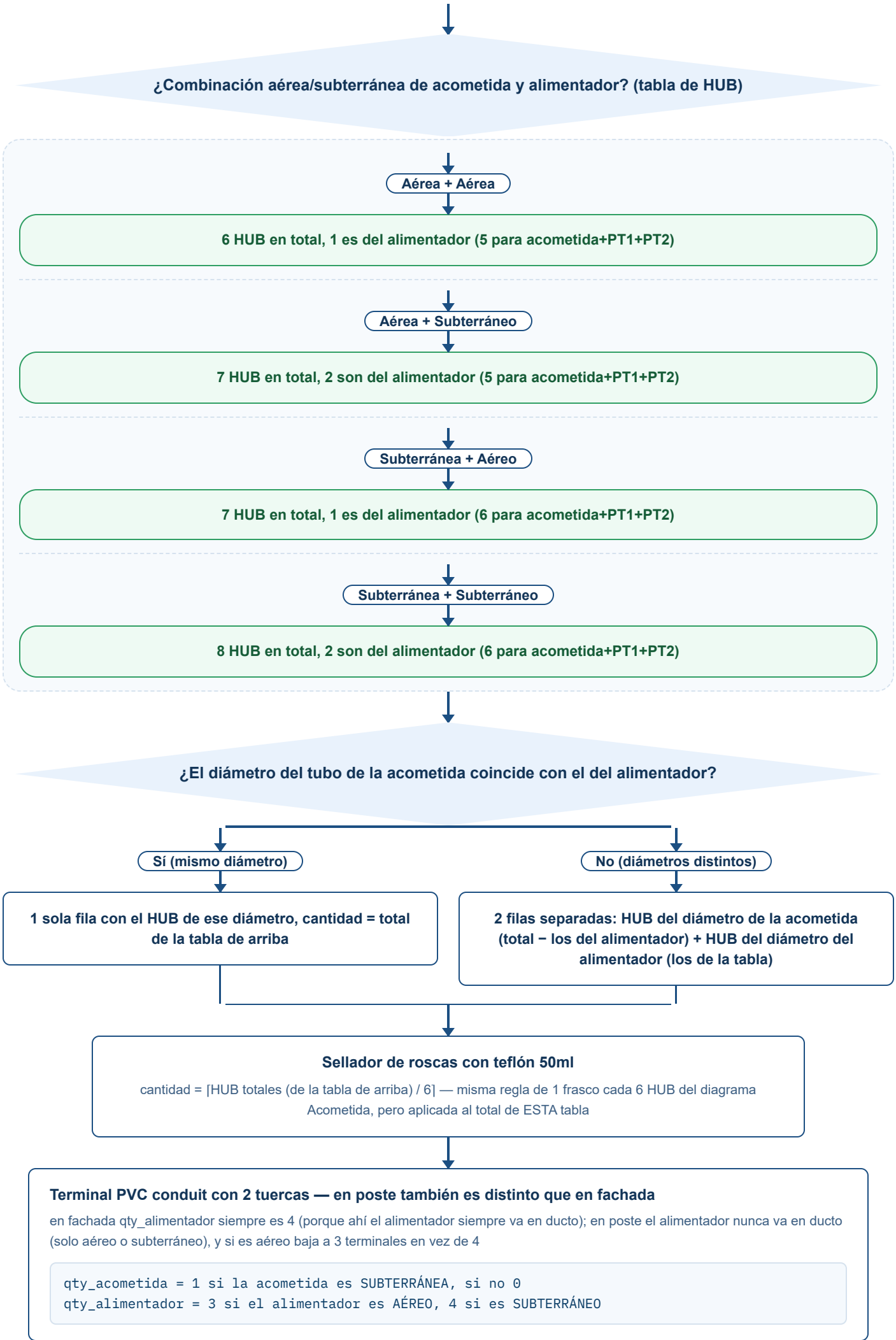
→ **Materiales (× PT1 y × PT2 por separado, salvo camarilla y terminal de ojo que van combinados)**

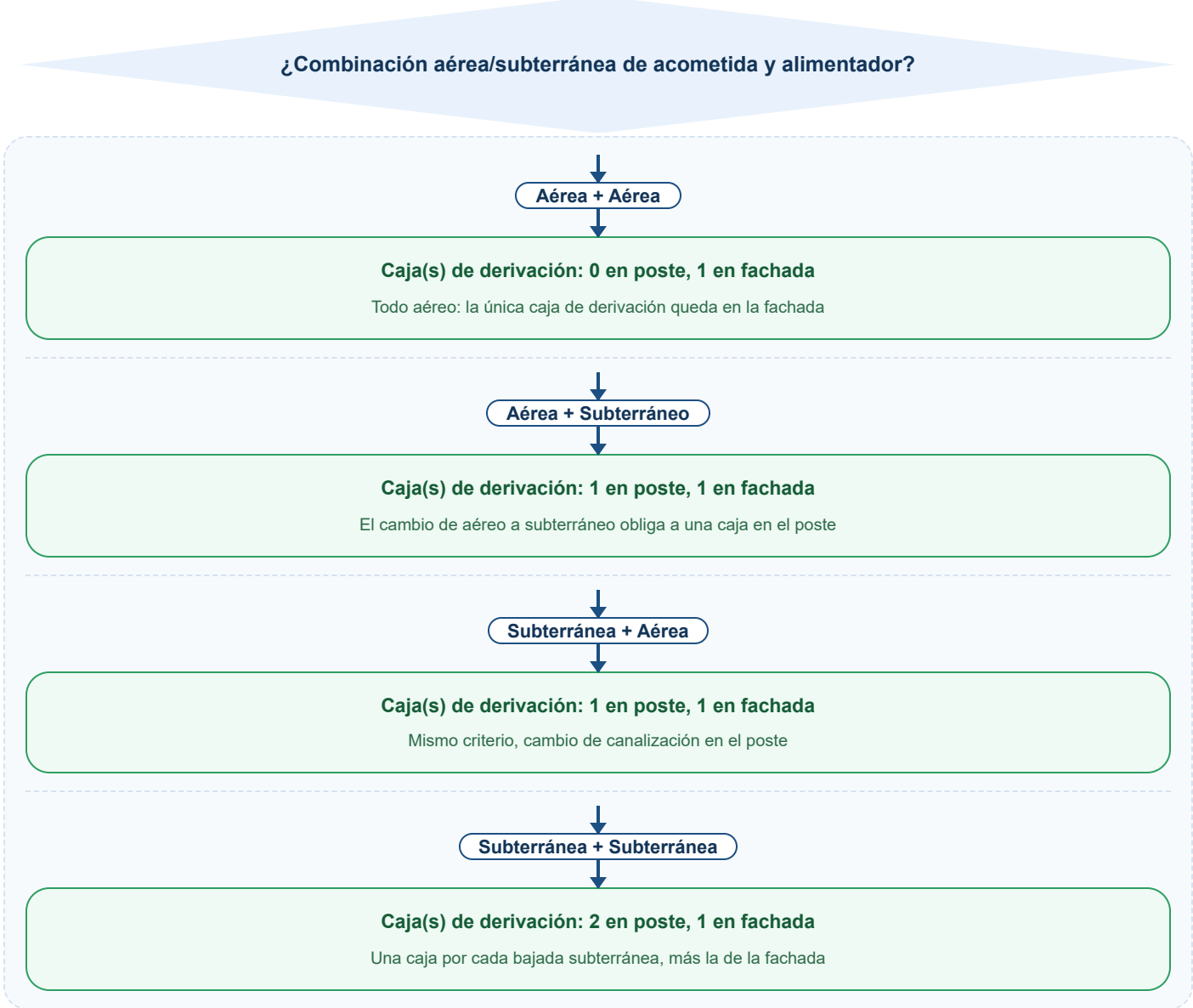
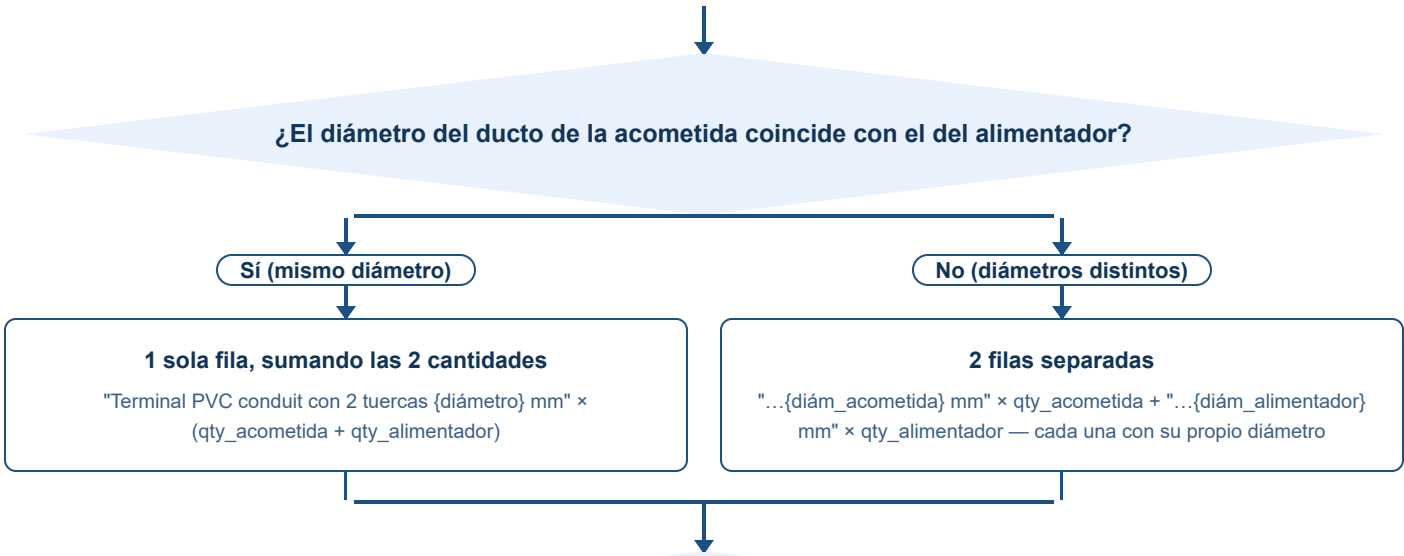




Empalme independiente — accesorios y fijaciones







Abrazaderas tipo caddy — acometida+PT1+PT2 vs. alimentador

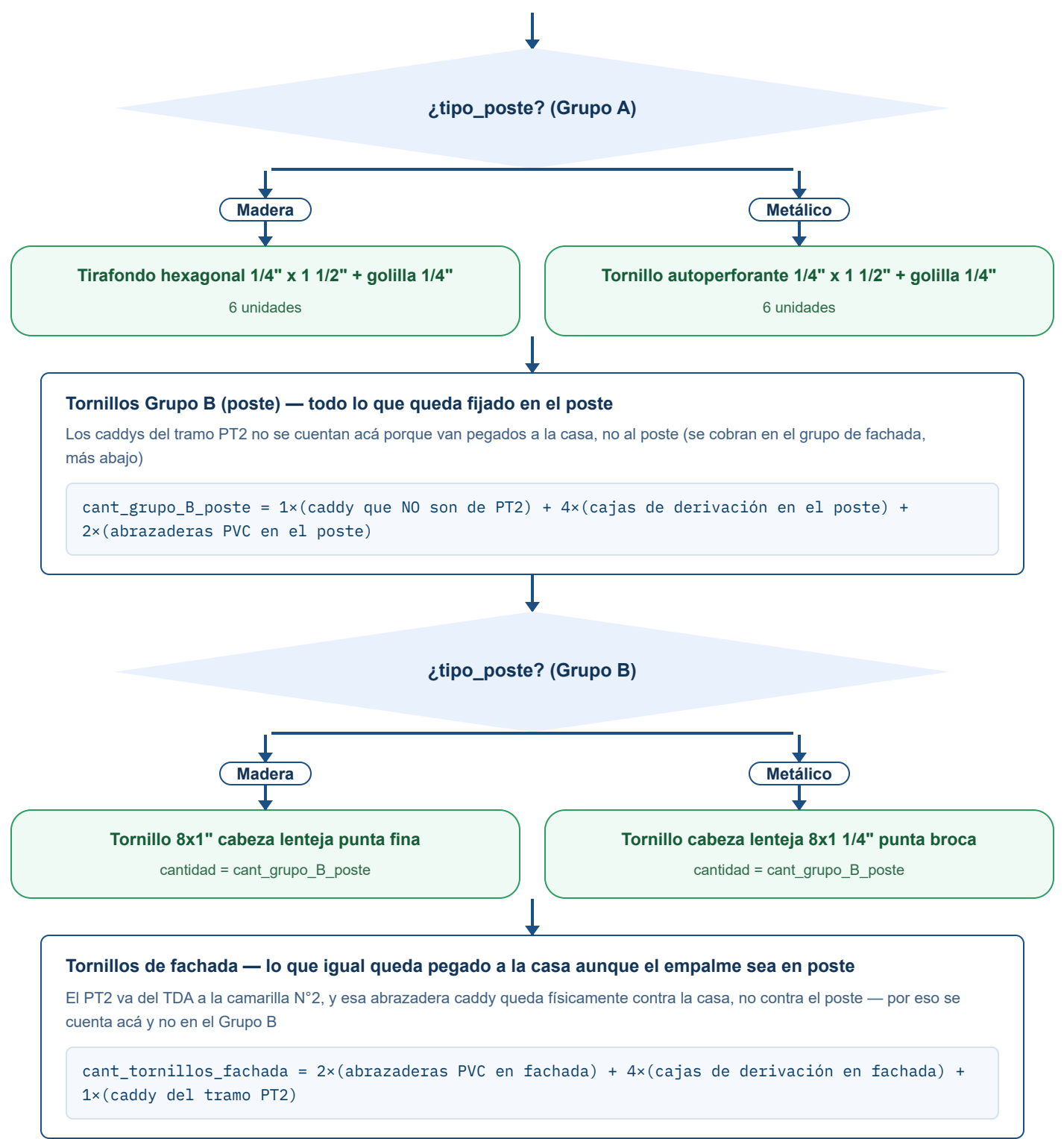
Si el tubo de acometida (+PT) y el del alimentador comparten diámetro: 1 sola fila con el total. Si son distintos: 2 filas separadas, cada una con su propio diámetro

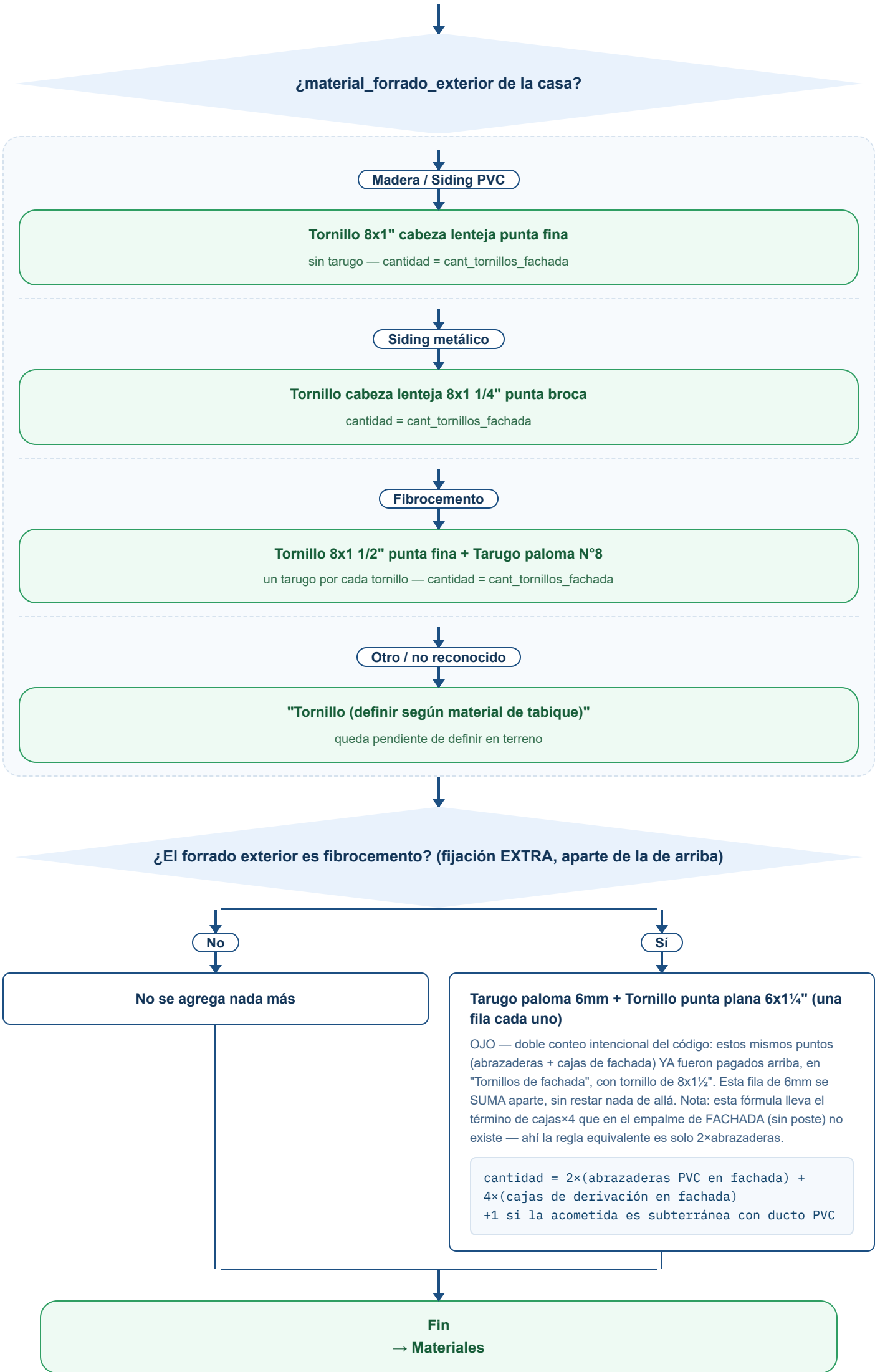
cantidad_caddy = cantidad_caddy_acom + cantidad_caddy_alim

Tornillos Grupo A — fijación de la caja metálica del empalme al poste

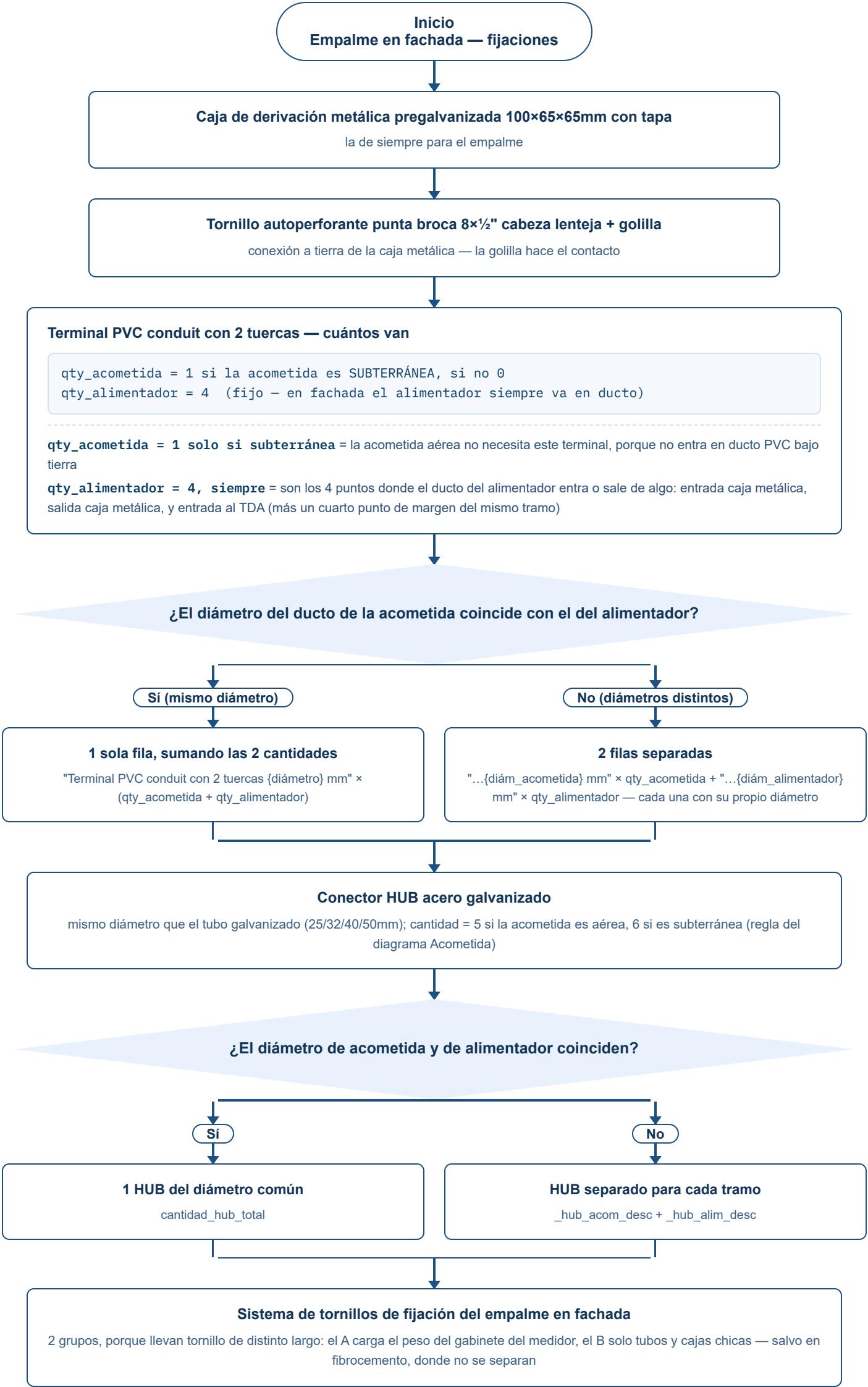
El tipo de tornillo depende de tipo_poste, no del forrado de la casa

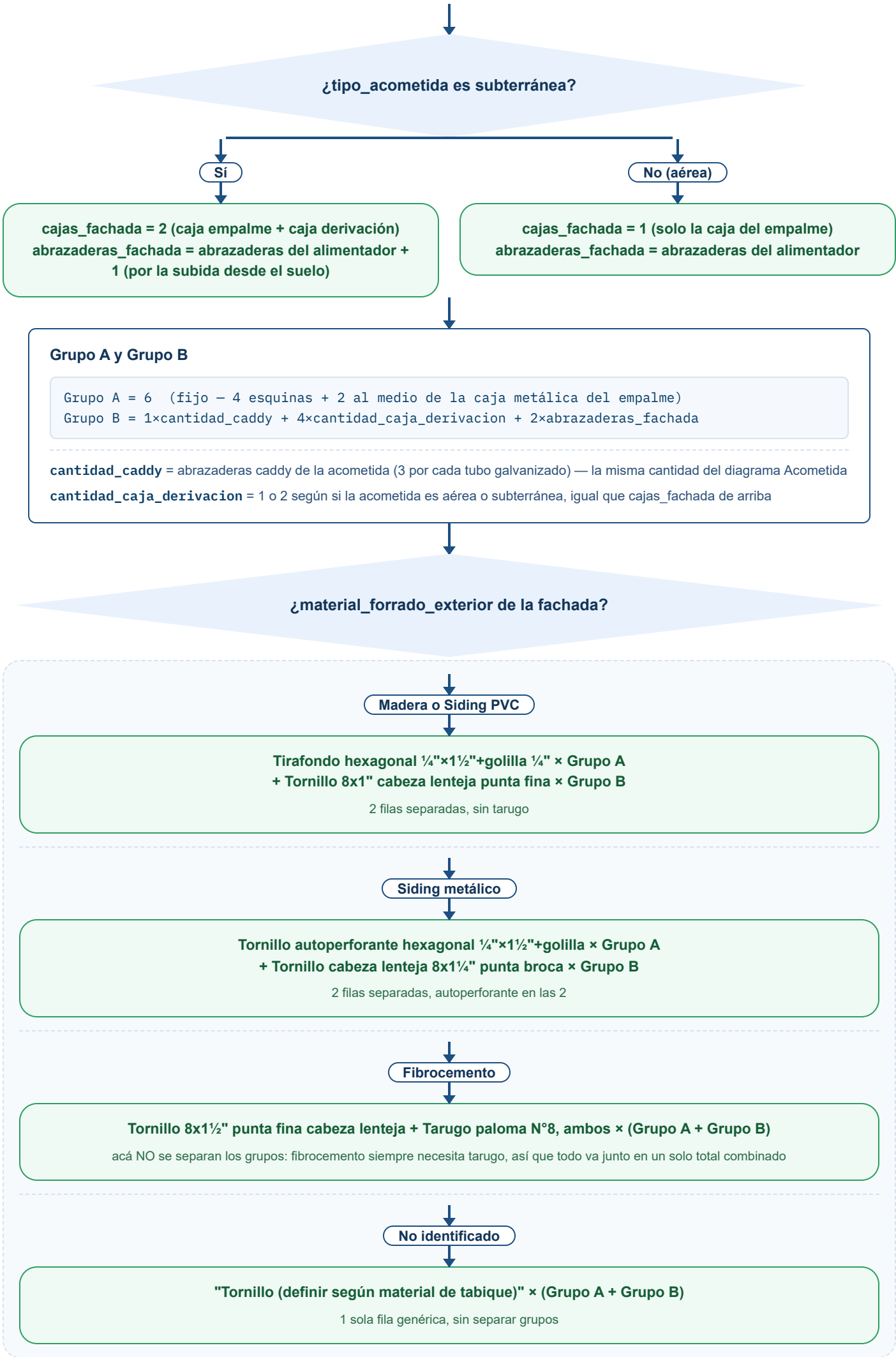
Cantidad fija: 6 unidades

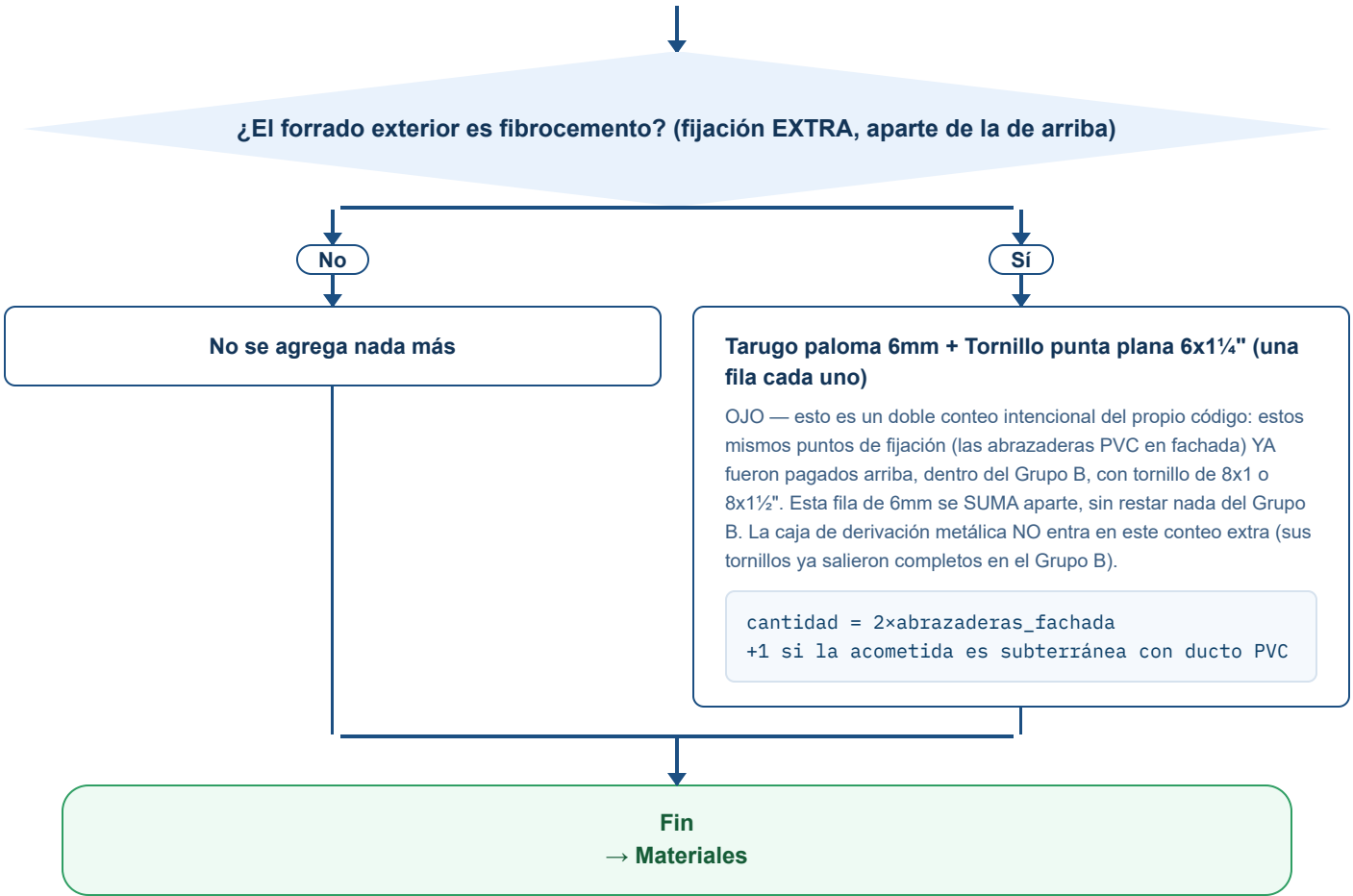




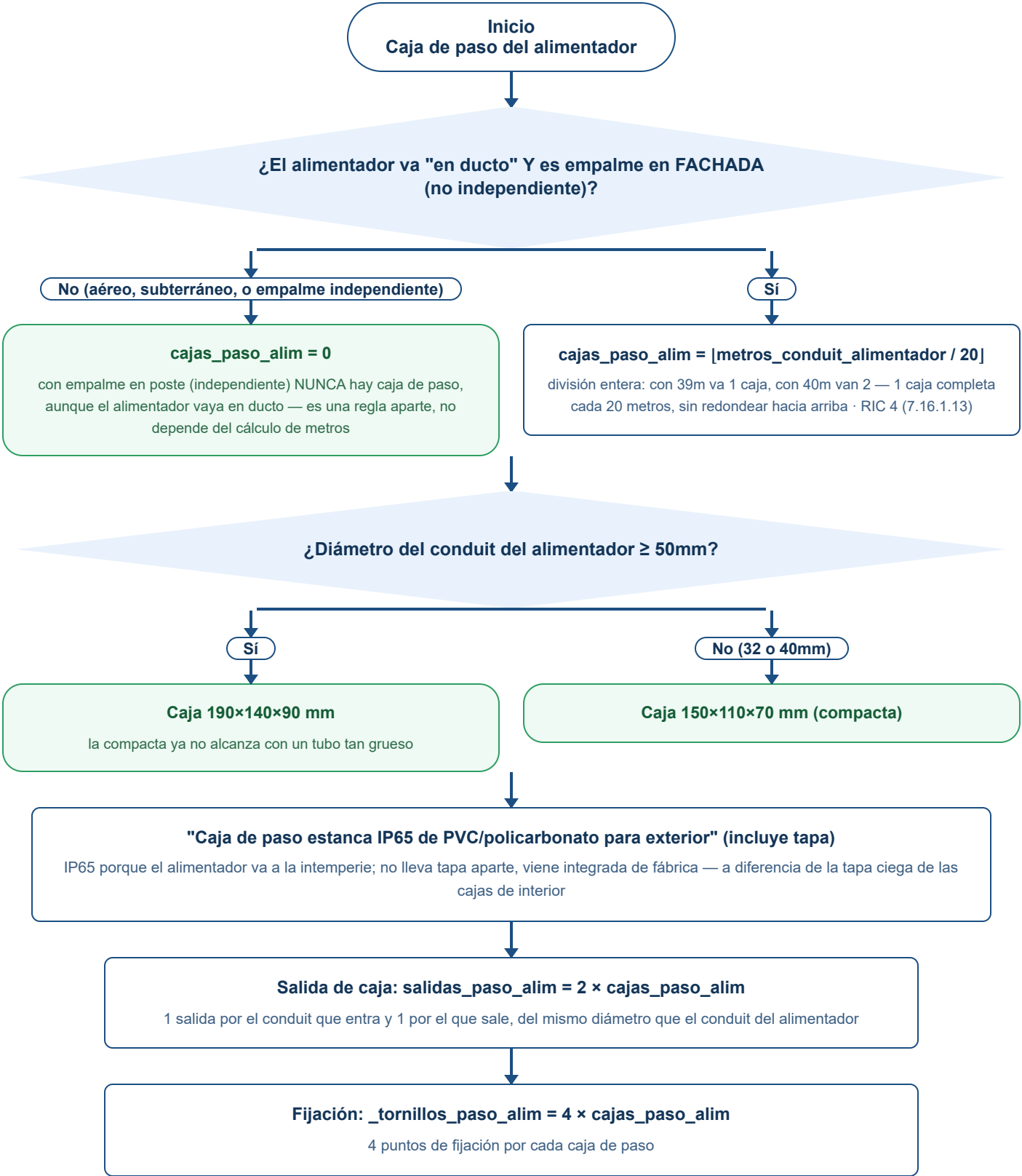
Empalme en fachada (fijaciones)







Caja de paso del alimentador



↓

¿Material del forrado exterior de la fachada?

↓

Madera o siding PVC

↓

Tirafondo hexagonal para madera 1/4"×1½"

tirafondo directo, sin tarugo

↓

Siding metálico

↓

Tornillo autoperforante hexagonal 10×1-1/2"

autoperforante, no hay que hacer el agujero antes

↓

Fibro cemento

↓

**Tarugo paloma 8mm
+ Tirafondo zincado punta fina 4,5×30mm**

van los 2 juntos, en la misma cantidad: primero el tarugo (para que agarre en la plancha delgada) y adentro el tirafondo

↓

Material no identificado

↓

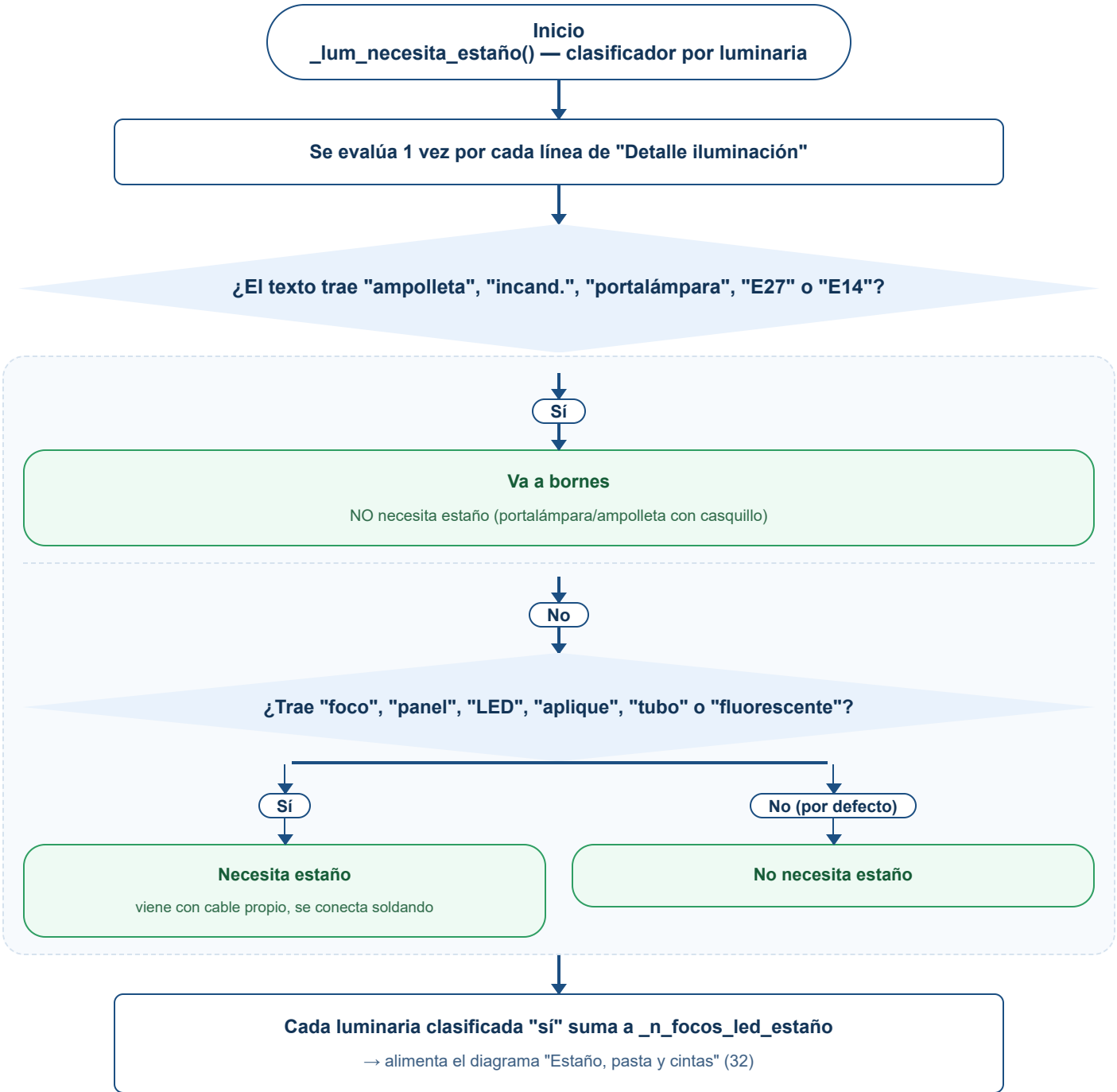
"Tornillo (definir según material de forrado exterior)"

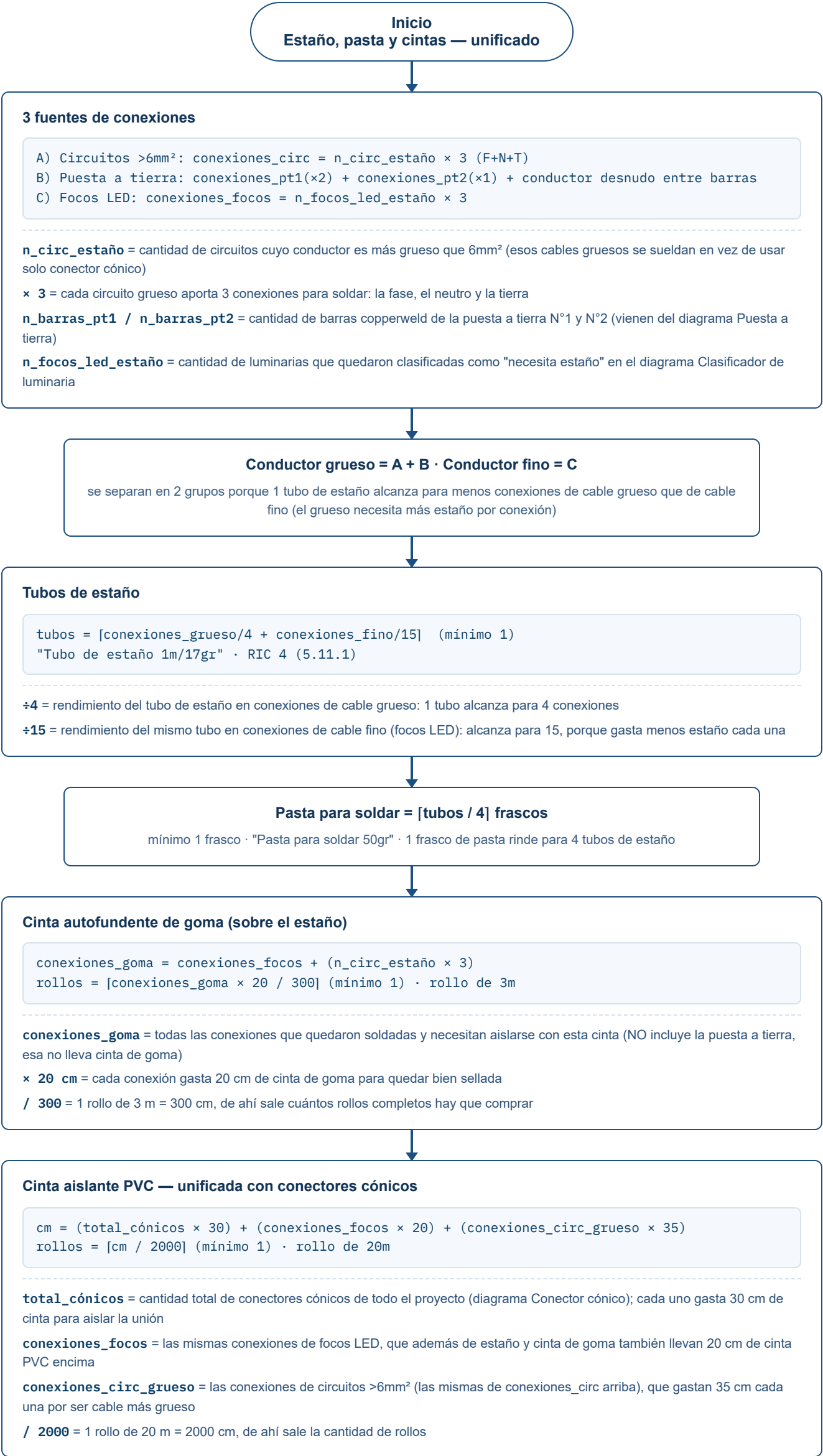
↓

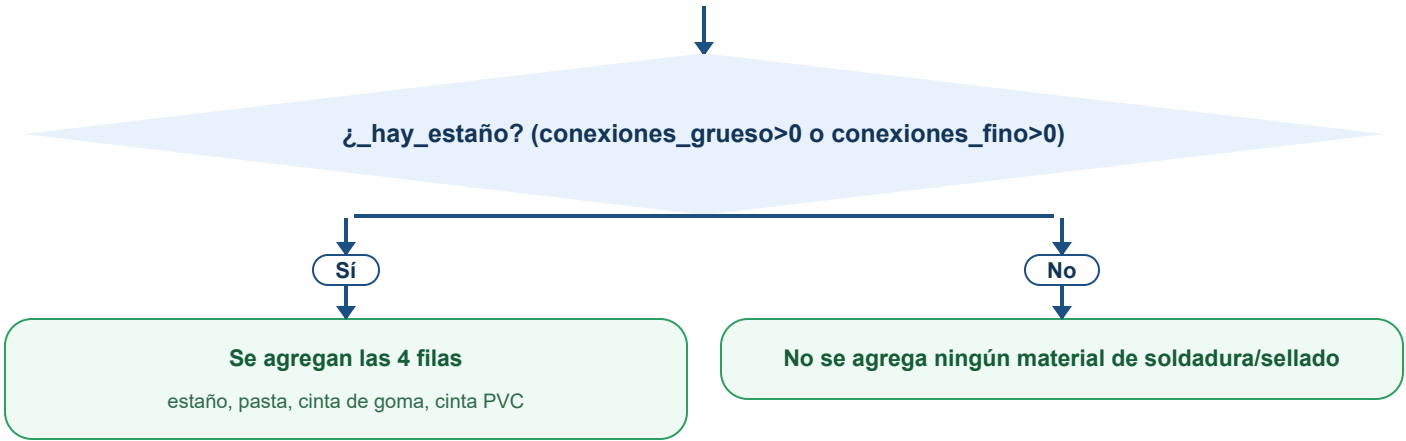
Fin

→ **Materiales** (además, estas cajas se suman a **_cajas_total** del proyecto)

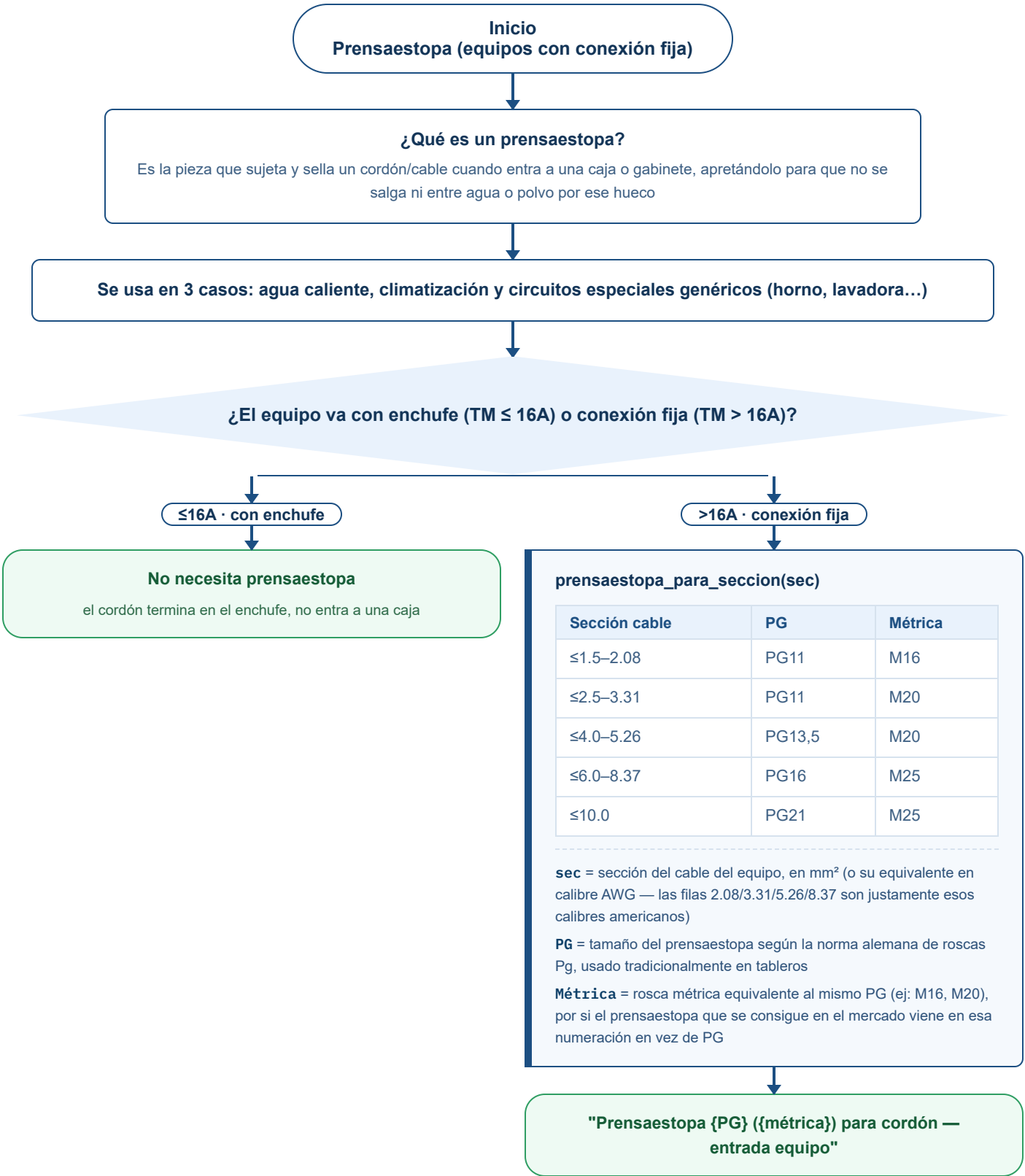
Clasificador: luminaria con/sin estaño



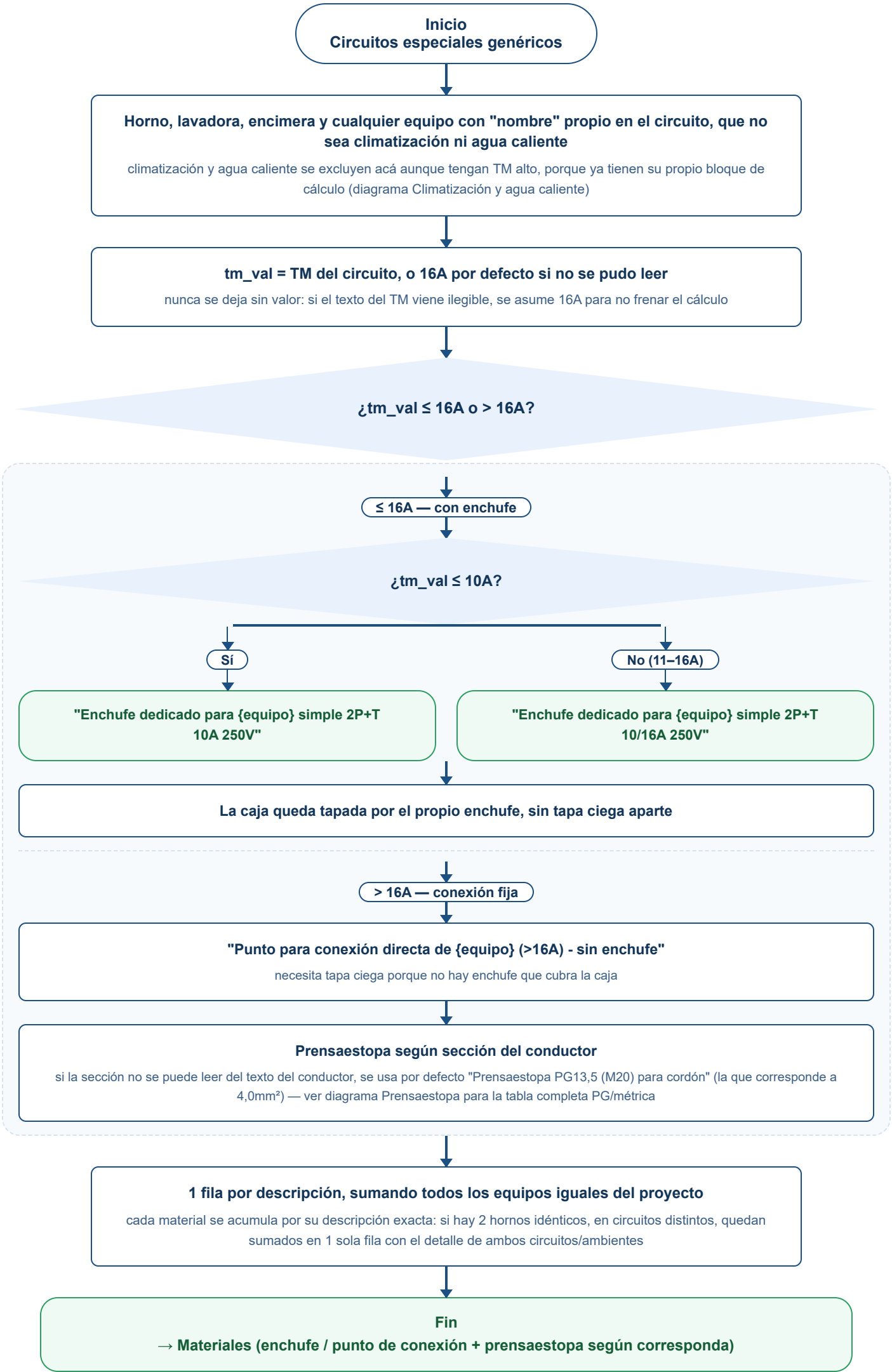




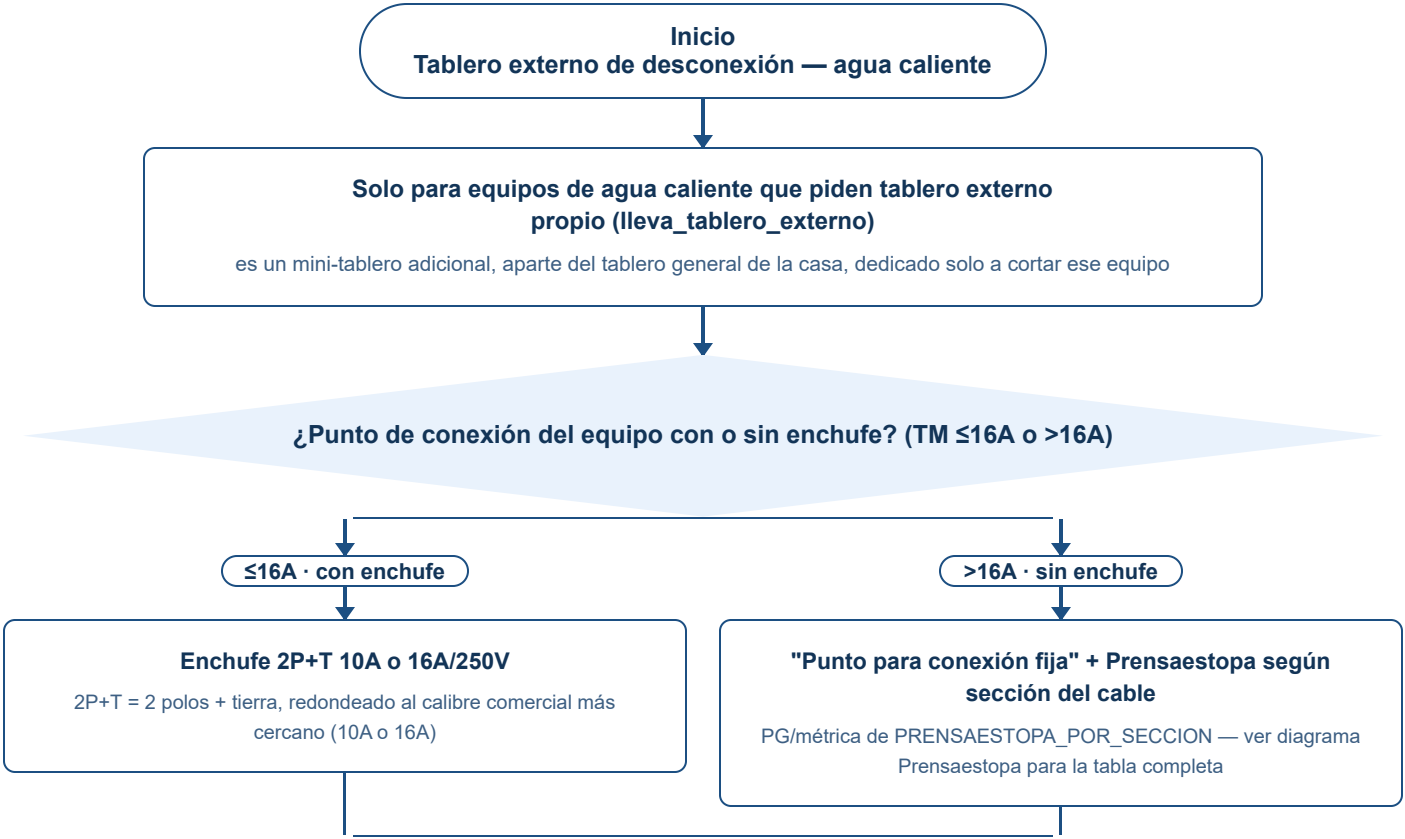
Prensaestopa (equipos conexión fija)

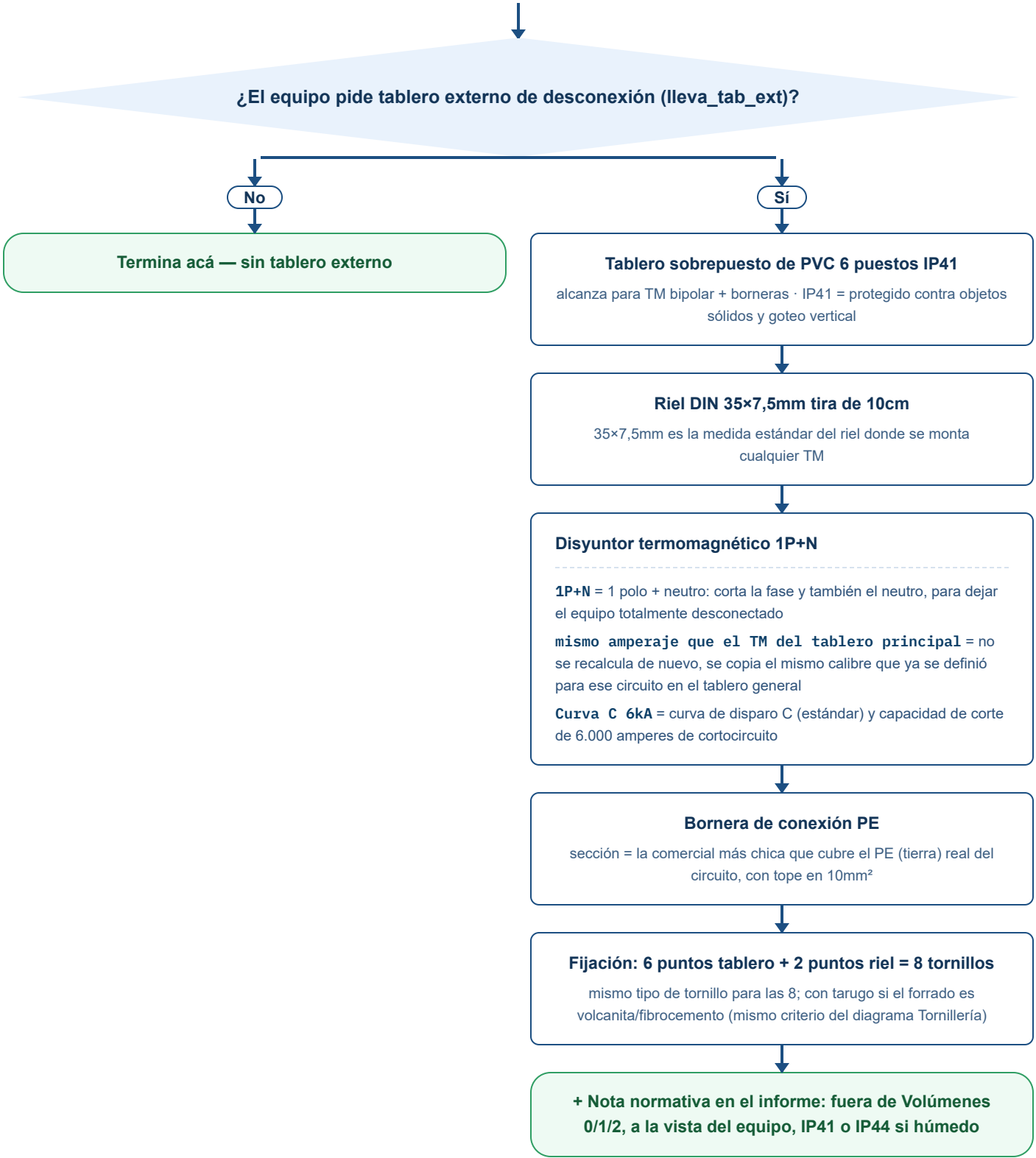


Circuitos especiales genéricos



Tablero externo — desconexión agua caliente





Climatización y agua caliente (equipo)

